

习 题 二

1、求证： $R_x(t_i, t_j) = C_x(t_i, t_j) + m_{x_i} m_{x_j}$ 。

证明： $R_x(t_i, t_j) = E(x_i, x_j) = \iint x_i x_j p(x_i, x_j, t_i, t_j) dx_i dx_j$

$$C_x(t_i, t_j) = E[(x_i - m_{x_i}), (x_j - m_{x_j})]$$

C是协方差

与数学上的表述有些不同
和相关函数R一样

$$\begin{aligned} &= \iint (x_i - m_{x_i})(x_j - m_{x_j}) p(x_i, x_j, t_i, t_j) dx_i dx_j \\ &= \iint (x_i x_j - x_i m_{x_j} - x_j m_{x_i} + m_{x_i} m_{x_j}) p(x_i, x_j, t_i, t_j) dx_i dx_j \\ &= R_x(t_i, t_j) - m_{x_i} m_{x_j} - m_{x_j} m_{x_i} + m_{x_i} m_{x_j} \\ &= R_x(t_i, t_j) - m_{x_i} m_{x_j} \\ &\quad E(x(t_1) \times y(t_2)) - E(x)E(y) \end{aligned}$$

2、令 $x(n)$ 和 $y(n)$ 不是相关的随机信号，试证：若 $w(n) = x(n) + y(n)$ ，则 $m_w = m_x + m_y$
也就是x的自相关函数 如题目所述

和 $\sigma_w^2 = \sigma_x^2 + \sigma_y^2$ 。

证明：(1)

$$\begin{aligned} m_w &= E[\omega(n)] = E[x(n) + y(n)] \\ &= E[x(n)] + E[y(n)] \\ &= m_x + m_y \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \sigma_w^2 &= E[(\omega(n) - m_w)^2] \\ &= E\{[x(n) + y(n) - (m_x + m_y)]^2\} \\ &= E[(x(n) - m_x) + (y(n) - m_y)]^2 \\ (2) \quad &= E[(x(n) - m_x)^2] + E[(y(n) - m_y)^2] + 2E[(x(n) - m_x)(y(n) - m_y)] \\ &= \sigma_x^2 + \sigma_y^2 + 2[m_x m_y - m_x m_y - m_x m_y + m_x m_y] \\ &= \sigma_x^2 + \sigma_y^2 \end{aligned}$$

$$\text{即 } \sigma_w^2 = \sigma_x^2 + \sigma_y^2$$

3、试证明平稳随机信号自相关函数的极限性质，即证明：

①当 $\tau = 0$ 时， $R_x(0) = D_x, C_x(0) = \sigma_x^2$ ；

②当 $\tau = \infty$ 时， $R_x(\infty) = m_x^2, C_x(\infty) = 0$ 。

证明：(1)

$$R_x(\tau) = E[x(t)x(t+\tau)]$$

$$= \iint x(t)x(t+\tau) p(x_1, x_2, \tau) dx_1 dx_2$$

$$R_x(0) = \int x^2(t) p(x, \tau) dx$$

$$= E[x^2] = D_x$$

$$C_x(\tau) = R_x(\tau) - m_x^2$$

$$\begin{aligned} C_x(0) &= R_x(0) - m_x^2 \\ &= Dx - m_x^2 \\ &= \sigma_x^2 \end{aligned}$$

(2) $x(t)$ 和 $x(t+)$ 当取向于无穷大时 这两个信号是独立的了

$$\begin{aligned} R_x(\infty) &= \lim_{\tau \rightarrow \infty} R_x(\tau) = \lim_{\tau \rightarrow \infty} E[x_i x_j] \\ &= E(x_i)E(x_j) = m_x^2 \\ C_x(\infty) &= \lim_{\tau \rightarrow \infty} [R_x(\tau) - m_x^2] \\ &= \lim_{\tau \rightarrow \infty} R_x(\tau) - m_x^2 \\ &= m_x^2 - m_x^2 = 0 \end{aligned}$$

4、设随机信号 $x(t) = A \cos \omega_0 t + B \sin \omega_0 t$ ， ω_0 为正常数， A 、 B 为相互独立的随机变量，且 $E(A) = E(B) = 0$ ， $D(A) = D(B) = \sigma^2$ 。试讨论 $x(t)$ 的平稳性。

解：(1) 均值为

需要进一步完善

$$\begin{aligned} m_x &= E[x(t)] = E[A \cos \omega_0 t + B \sin \omega_0 t] \\ &= E[A \cos \omega_0 t] + E[B \sin \omega_0 t] \\ &= 0 \end{aligned}$$

(2) 自相关函数为

$$\begin{aligned} R_x(t, t+\tau) &= E[x(t), x(t+\tau)] \\ &= E[(A \cos \omega_0 t + B \sin \omega_0 t)(A \cos \omega_0(t+\tau) + B \sin \omega_0(t+\tau))] \\ &= E[A^2 \cos \omega_0 t \cos \omega_0(t+\tau) + AB \cos \omega_0 t \sin \omega_0(t+\tau) + \\ &\quad AB \sin \omega_0 t \cos \omega_0(t+\tau) + B^2 \sin \omega_0 t \sin \omega_0(t+\tau)] \\ &= E[A^2 \cos \omega_0 t \cos \omega_0(t+\tau)] + E[AB \cos \omega_0 t \sin \omega_0(t+\tau)] + \\ &\quad E[AB \sin \omega_0 t \cos \omega_0(t+\tau)] + E[B^2 \sin \omega_0 t \sin \omega_0(t+\tau)] \end{aligned}$$

$\because A$ 、 B 相互独立

$$\therefore EAB = EAEB = 0$$

故： $R_x(t, t+\tau) = \sigma^2 \cos \omega_0 \tau$ 与起始时间无关

$$(3) Dx = R_x(0) = \sigma^2 < \infty$$

可见，该信号均值为一常数，自相关函数与起始时间无关，方差有限，故其为一个广义平稳的随机信号。

5、设随机信号 $x(t) = At + Bt^2$ ， A 、 B 是两个相互独立的随机变量，且

$E(A) = 4, E(B) = 7, D(A) = 0.1, D(B) = 2$ 。求 $x(t)$ 的均值、方差、相关函数和协方差函数。

解：(1)

只说了 $x(t)$ 是随机信号
可并没说 t 是 那么就把 t 看出未知的常量

$$\begin{aligned} m_x(t) &= E[x(t)] = E[At + Bt^2] \\ &= E[At] + E[Bt^2] \\ &= 4t + 7t^2 \end{aligned}$$

(2)

$$\begin{aligned} Dx &= E[x^2(t)] = E[(At + Bt^2)^2] \\ &= E[A^2t^2 + B^2t^4 + 2ABt^3] \\ &= E[A^2t^2] + E[B^2t^4] + 2E[ABt^3] \\ &= 0.1t^2 + 56t^3 + 2t^4 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \sigma_x^2 &= Dx - m_x^2 \\ &= 0.1t^2 + 56t^3 + 2t^4 - (4t + 7t^2)^2 \\ &= -15.9t^2 - 47t^4 \end{aligned}$$

D(A)=E(A^2)-E^2(A), 0.1=E(A^2) + 16 这进行了近似处理

(3)

$$\begin{aligned} R_x(t, t+\tau) &= E[x(t), x(t+\tau)] \\ &= E[(At + Bt^2)(A(t+\tau) + B(t+\tau)^2)] \\ &= E[A^2t(t+\tau) + B^2t^2(t+\tau)^2 + ABt(t+\tau)^2 + ABt^2(t+\tau)] \\ &= 0.1t(t+\tau) + 2t^2(t+\tau)^2 + 28t(t+\tau)^2 + 28t^2(t+\tau) \end{aligned}$$

$$C_x(t, t+\tau) = R_x(t, t+\tau) - m_x(t)m_x(t+\tau)$$

$$\begin{aligned} m_x(t+\tau) &= E[x(t+\tau)] \\ &= E[A(t+\tau) + B(t+\tau)^2] \\ &= 4(t+\tau) + 7(t+\tau)^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} C_x(t, t+\tau) &= 0.1t(t+\tau) + 2t^2(t+\tau)^2 + 28t(t+\tau)^2 + 28t^2(t+\tau) - (4t + 7t^2)[4(t+\tau) + 7(t+\tau)^2] \\ &= -15.9t(t+\tau) - 47t^2(t+\tau)^2 \end{aligned}$$

6、若两个随机信号 $x(t)$, $y(t)$ 分别为 $x(t) = A(t)\cos t$, $y(t) = B(t)\sin t$, 其中 $A(t)$, $B(t)$ 是各自平稳、零均值相互独立的随机信号, 且具有相同的自相关函数。试证明 $z(t) = x(t) + y(t)$ 是广义平稳的。

证明:

$$E[z(t)] = E[A(t)\cos t + B(t)\sin t] = E[A(t)]\cos t + E[B(t)]\sin t = 0$$

$$\begin{aligned} R_z(t, t+\tau) &= E[z(t)z(t+\tau)] \\ &= E\{[A(t)\cos t + B(t)\sin t][A(t+\tau)\cos(t+\tau) + B(t+\tau)\sin(t+\tau)]\} \\ &= E[\cos t \cos(t+\tau)A(t)A(t+\tau) + \sin t \sin(t+\tau)B(t)B(t+\tau)] \\ &= \cos t \cos(t+\tau)R_A(\tau) + \sin t \sin(t+\tau)R_B(\tau) \\ &= \cos \tau R_A(\tau) \end{aligned}$$

$$D(z) = R_z(0) = R_A(0) = D(A) < \infty$$

均值为零、自相关函数与时间 t 无关、方差有限, 故其是广义平稳的

7、设随机信号 $x(t) = A\cos(\omega_0 t + \varphi)$, 式中 A , φ 为统计独立的随机变量, φ 在 $[0, 2\pi]$

上均匀分布。试讨论 $x(t)$ 的遍历性。 遍历性包括

解：(1) 首先讨论 $x(t)$ 的平稳性

$$p(\varphi) = \begin{cases} \frac{1}{2\pi}, 0 \leq \varphi \leq 2\pi \\ 0, \text{其它} \end{cases} \quad \begin{cases} p(x) = p(\varphi) \frac{\partial \varphi}{\partial x} \\ dx = \frac{\partial x}{\partial \varphi} d\varphi \end{cases} \quad \text{这是什么意思}$$

$$\begin{aligned} m_x(t) &= E[x(t)] = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) p(x) dx \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} A \cos(\omega_0 t + \varphi) p(\varphi) \frac{\partial \varphi}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial \varphi} d\varphi \\ &= \int_0^{2\pi} A \cos(\omega_0 t + \varphi) \frac{1}{2\pi} d\varphi \\ &= \frac{A}{2\pi} \sin(\omega_0 t + \varphi) \Big|_0^{2\pi} \\ &= 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} m_x(t) &= E[x(t)] = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) p(x) dx \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} A \cos(\omega_0 t + \varphi) p(\varphi) d\varphi \\ &= \int_0^{2\pi} A \cos(\omega_0 t + \varphi) \frac{1}{2\pi} d\varphi \quad \text{尽管随机变量 } A \text{ 没有告诉 但是仍然可以计算出结果} \\ &= \underline{E[A] \bullet 0} \\ &= 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} R_x(t, t + \tau) &= E[x(t), x(t + \tau)] \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} A \cos(\omega_0 t + \varphi) A \cos(\omega_0(t + \tau) + \varphi) p(\varphi) \frac{\partial \varphi}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial \varphi} d\varphi \\ &= E[A^2] \int_0^{2\pi} \frac{1}{2\pi} \frac{1}{2} [\cos(\omega_0(2t + \tau) + 2\varphi) + \underline{\cos \omega_0 \tau}] d\varphi \quad \text{与 } t \text{ 无关} \\ &= \frac{E[A^2]}{4\pi} 2\pi \cos \omega_0 \tau \\ &= \underline{\frac{D[A]}{2} \cos \omega_0 \tau} \quad \text{D[A] 不是方差的意思 是均方差} \end{aligned}$$

$$Dx = R_x(0) = \frac{D[A]}{2} < \infty$$

故 $x(t)$ 是平稳随机信号

(2) 遍历性

在求遍历中 只对 t 求积分

$$\begin{aligned}
 m_x^T &= \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T x(t) dt \\
 &= \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T A \cos(\omega_0 t + \varphi) dt = 0 = m_x(t) \\
 R_x^T(\tau) &= \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T x(t)x(t+\tau) dt \\
 &= \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T [A \cos(\omega_0 t + \varphi) A \cos(\omega_0(t+\tau) + \varphi)] dt \\
 &= \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T \frac{A^2}{2} [\cos(2\omega_0 t + 2\varphi + \omega_0 \tau) + \cos \omega_0 \tau] dt \\
 &= \frac{A^2}{2} \cos \omega_0 \tau
 \end{aligned}$$

$$\neq R_x(\tau)$$

故 $x(t)$ 不具有广义遍历性

8、随机序列 $x(n) = \cos(\omega_0 n + \varphi)$, φ 在 $[0, 2\pi]$ 上均匀分布, $x(n)$ 是否是广义平稳的?

解: 由已知得

$$p(\varphi) = \begin{cases} \frac{1}{2\pi}, & 0 \leq \varphi \leq 2\pi \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

①

$$\begin{aligned}
 m_x(n) &= E[x(n)] = \int_{-\infty}^{+\infty} \cos(\omega_0 n + \varphi) p(\varphi) d\varphi \\
 &= \int_0^{2\pi} \frac{1}{2\pi} \cos(\omega_0 n + \varphi) d\varphi \\
 &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} [\cos \omega_0 n \cos \varphi - \sin \omega_0 n \sin \varphi] d\varphi \\
 &= 0
 \end{aligned}$$

尽管是离散序列 但是求均值
还是和连续一样 用积分

②

$$\begin{aligned}
 R_x(m, n) &= E[x(m), x(n)] \\
 &= \int_{-\infty}^{\infty} \cos(\omega_0 m + \varphi) \cos(\omega_0 n + \varphi) p(\varphi) \frac{\partial \varphi}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial \varphi} d\varphi \\
 &= \int_0^{2\pi} \frac{1}{2\pi} \frac{1}{2} [\cos(\omega_0 m + \omega_0 n + \varphi) + \cos \omega_0(m - n)] d\varphi \\
 &= \frac{1}{4\pi} \int_0^{2\pi} \cos \omega_0(m - n) d\varphi \\
 &= \frac{1}{2} \cos \omega_0(m - n) \\
 &= \frac{1}{2} \cos \omega_0 \tau
 \end{aligned}$$

$$\textcircled{3} D_x = R_x(0) = \frac{1}{2} < \infty$$

均值为与 t 无关常数，自相关函数与 t 无关，瞬时功率有限，故平稳

9、若正态随机信号 $x(t)$ 的相关函数为：

$$\textcircled{1} R_x(\tau) = be^{-\frac{1}{2}|\tau|}; \quad \textcircled{2} R_x(\tau) = b \frac{\sin \pi \tau}{\pi \tau}$$

试分别写出随机变量 $x(t)$ ， $x(t+1)$ ， $x(t+2)$ 的协方差矩阵。

解：由已知得

$$\left. \begin{aligned} C_x(\tau) &= R_x(\tau) - m_x^2 \\ m_x^2 &= R_x(\infty) \end{aligned} \right\} \Rightarrow C_x(\tau) = R_x(\tau) - R_x(\infty)$$

当 $R_x(\tau) = be^{-\frac{1}{2}|\tau|}$ 时， $C_x(\tau) = R_x(\tau) - 0 = R_x(\tau)$

$$C_1 = \begin{pmatrix} C_x(0) & C_x(1) & C_x(2) \\ C_x(1) & C_x(0) & C_x(1) \\ C_x(2) & C_x(1) & C_x(0) \end{pmatrix} = b \begin{pmatrix} R_x(0) & R_x(1) & R_x(2) \\ R_x(1) & R_x(0) & R_x(1) \\ R_x(2) & R_x(1) & R_x(0) \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & e^{-\frac{1}{2}} & e^{-1} \\ e^{-\frac{1}{2}} & 1 & e^{-\frac{1}{2}} \\ e^{-1} & e^{-\frac{1}{2}} & 1 \end{pmatrix}$$

②当 $R_x(\tau) = b \frac{\sin \pi \tau}{\pi \tau}$ 时， $C_x(\tau) = R_x(\tau) - 0 = R_x(\tau)$

$$C_2 = \begin{pmatrix} R_x(0) & R_x(1) & R_x(2) \\ R_x(1) & R_x(0) & R_x(1) \\ R_x(2) & R_x(1) & R_x(0) \end{pmatrix} = b \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

10、如果信号是实函数，在下列函数中，哪些是功率谱函数？

$$\textcircled{1} \frac{\omega^2}{\omega^6 + 3\omega^2 + 3};$$

$$\textcircled{2} e^{-(\omega-1)^2};$$

$$\textcircled{3} \frac{\omega^2}{\omega^4 + 1} - \delta(\omega);$$

$$\textcircled{4} \frac{\omega^4}{1 + \omega^2 + j\omega^6};$$

$$\textcircled{5} \frac{1}{(1 + \omega^2)^2};$$

$$\textcircled{6} \frac{|w|}{1 + 2\omega + \omega^2}$$

解：由已知得，实函数的功率谱函数为实偶函数，应满足：

我错了！

实际上是先对信号做自相关变化 然后再求 功率谱函数

要满足4条

$$\begin{cases} S_x(-\omega) = S_x(\omega) & (a) \\ S_x(\omega) = S_x^*(\omega) & (b) \\ S_x(\omega) \geq 0 & (c) \end{cases}, \quad S_x^2(\omega) = S_x^+(\omega)S_x^-(\omega) \quad (d)$$

则可判断⑤为功率谱函数，其中①不满足 (d)；②不满足 (a)；③ $S_x(0) = -\delta(0) < 0$ 不满足 (c)；④不满足 (b)；⑥不满足 (a)。

11、设 $x(t)$ ， $y(t)$ 是相互独立的平稳信号，它们的均值至少有一个为零，功率谱为

$$X(\omega) = \frac{16}{\omega^2 + 16}, \quad Y(\omega) = \frac{\omega^2}{\omega^2 + 16}, \quad \text{新的随机信号 } z(t) = x(t) + y(t)。求：① $z(t)$ 的功率$$

谱；② $x(t)$ 和 $y(t)$ 的互谱密度。

解：由已知得 $m_x m_y = 0$ ， $x(t)$ ， $y(t)$ 独立且平稳 $\Rightarrow z(t)$ 平稳

$$\begin{aligned} R_z(\tau) &= E[z(t), z(t+\tau)] = E[(x(t) + y(t))(x(t+\tau) + y(t+\tau))] \\ &= E[x(t)x(t+\tau) + y(t)y(t+\tau) + x(t)y(t+\tau) + y(t)x(t+\tau)] \\ &= R_x(\tau) + R_y(\tau) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} S_z(\omega) &= \int_{-\infty}^{\infty} R_z(\tau) e^{-j\omega\tau} d\tau \\ \Rightarrow &= \int_{-\infty}^{\infty} R_x(\tau) e^{-j\omega\tau} d\tau + \int_{-\infty}^{\infty} R_y(\tau) e^{-j\omega\tau} d\tau \\ &= S_x(\omega) + S_y(\omega) \\ &= 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} R_{xy}(\tau) &= E[x(t), y(t+\tau)] = E[x(t)]E[y(t+\tau)] = 0 \\ \Rightarrow S_{xy}(\omega) &= 0 \end{aligned}$$

12、已知平稳高斯信号 $x(t)$ 的自相关函数为 $R_x(\tau) = 4e^{-|\tau|}$ 。求 $x(t)$ 的一阶概率密度函

数 $p(x)$ 及二阶概率密度函数 $p(x_1, x_2)$ ，其中 $x_1 = x(0)$ ， $x_2 = x(1)$ 。

解：由平稳随机信号自相关函数的性质可得

$$E[x(t)] = \sqrt{R_x(\infty)} = 0, \quad D[x(t)] = R_x(0) = 4$$

$$\text{则一阶概率密度函数 } p(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left\{-\frac{(x-m_x)^2}{2\sigma^2}\right\} = \frac{1}{2\sqrt{2\pi}} \exp\left\{-\frac{x^2}{8}\right\}$$

$$\text{对于二阶概率密度函数 } p(x_1, x_2) = \frac{1}{2\pi\sqrt{|C_x|}} \exp\left\{-\frac{1}{2}(x-m_x)^T C_x^{-1}(x-m_x)\right\}$$

二阶概率密度函数怎么理解呢

其中 C_x 为 x 的协方差矩阵， m_x 为均值

$$C_x = \begin{pmatrix} E[x_1(t)x_1(t)] & E[x_1(t)x_2(t)] \\ E[x_2(t)x_1(t)] & E[x_2(t)x_2(t)] \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} R_x(0) & R_x(1) \\ R_x(1) & R_x(0) \end{pmatrix} = 4 \begin{pmatrix} 1 & e^{-1} \\ e^{-1} & 1 \end{pmatrix}$$

$$C_x^{-1} = \frac{1}{4(1-e^{-2})} \begin{pmatrix} 1 & -e^{-1} \\ -e^{-1} & 1 \end{pmatrix} \quad |C_x| = 4(1-e^{-2})$$

$$\begin{aligned} p(x_1, x_2) &= \frac{1}{2\pi\sqrt{|C_x|}} \exp\left\{-\frac{1}{2}(x-m_x)^T C_x^{-1}(x-m_x)\right\} \\ &= \frac{1}{4\pi\sqrt{(1-e^{-2})}} \exp\left\{\frac{1}{8(1-e^{-2})}(x_1^2 + x_2^2 - 2e^{-1}x_1x_2)\right\} \end{aligned}$$

13、令 $c(n)$ 表示白噪声序列， $s(n)$ 表示一个与 $c(n)$ 不相关的序列， $y(n) = s(n)c(n)$ ，

$E(y) = m_y$ 。试证明序列 $y(n) = s(n)c(n)$ 是白色的，即 $E[y(n)y(n+m)] = A\delta(m)$ ，式中 A 是常数。

证明：由已知得

$$E[c(n)] = 0, R_c(m) = \sigma^2\delta(m) \quad \text{白噪声均值为0}$$

$$\Rightarrow (1) E[y(n)] = E[s(n)c(n)] = E[s(n)]E[c(n)] = 0$$

$$\begin{aligned} (2) E[y(n)y(n+m)] &= E[s(n)c(n)s(n+m)c(n+m)] \\ &= E[s(n)s(n+m)]E[c(n)c(n+m)] \\ &= \sigma^2\delta(m)E[s(n)s(n+m)] \end{aligned}$$

$S(n)$ 为一与 $C(n)$ 不相关的序列 $\Rightarrow E[s(n)s(n+m)]$ 为一常数

$$\text{令 } \sigma^2 E[s(n)s(n+m)] = A \Rightarrow E[y(n)y(n+m)] = A\delta(m)$$

即得证。

y 还与 n 或者 t 无关

14、设随机信号 $z(n) = x(n) + y$ ，其中 $x(n)$ 是一个平稳信号， y 是一个与 $x(n)$ 无关的

随机变量。试讨论 $z(n)$ 的遍历性。

解：由已知得，令 $E[x(n)] = m_x$ ， $E[y] = m_y$ 可没说 y 的均值为常数啊

① 平稳性

$$\begin{aligned} m_z(n) &= E[z(n)] = E[x(n) + y] = E[x(n)] + E[y(n)] \\ &= m_x + m_y \end{aligned}$$

与 n 无关

$$\begin{aligned} R_z(n, n+m) &= E[z(n), z(n+m)] = E[(x(n) + y)(x(n+m) + y)] \\ &= E[(x(n)x(n+m)) + E[(x(n)y) + E[x(n+m)y] + E[y^2]] \\ &= R_x(m) + m_x m_y + m_x m_y + D_y \\ &= R_x(m) + 2m_x m_y + D_y \end{aligned} \quad \text{y没有参数n}$$

与 n 无关

$$D_Z = R_Z(0) = R_x(0) + 2m_x m_y + D_y < \infty \quad \text{平稳}$$

② 遍历性

$$m_z^N = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{n=-N}^N [z(n)] = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{n=-N}^N [x(n) + y]$$

$$= m_x + y \quad \text{是随机变量}$$

m_z^N 不为常数, 则信号 $z(n)$ 不具有遍历性。

习 题 四

1、令 $x(n)$ 是一个平稳白噪声过程, 它的均值为零, 方差为 σ_x^2 。又令 $y(n)$ 是冲激响应为 $h(n)$ 的线性非移变系统在输入为 $x(n)$ 时的输出。

证明:

$$(1) \quad E[x(n)y(n)] = h(0)\sigma_x^2; \quad (2) \quad \sigma_y^2 = \sigma_x^2 \sum_{k=-\infty}^{\infty} h^2(n)$$

证明: (1) 由题条件: $x(n)$ 是一平稳白噪声, $E[x(n)] = 0$, $D[x(n)] = \sigma_x^2$

白噪声

可知: 其自相关函数 $R_x(m) = \sigma_x^2 \delta(m)$, 经过线性非移变系统得到的输出 $y(n)$ 也是一个广义平稳信号。则:

$$\begin{aligned} E[x(n)y(n)] &= R_{xy}(0) \\ &= h(m) * R_x(m) \Big|_{m=0} \\ &= h(m) * \sigma_x^2 \delta(m) \Big|_{m=0} \\ &= h(0)\sigma_x^2 \end{aligned}$$

我错了 和 (t) 的卷积

$$(2) \quad \text{因为} \quad E[y(n)] = m_x H(0) = 0$$

$$\begin{aligned} \therefore \sigma_y^2 &= D[y(n)] - E[y(n)]^2 \\ &= E[y^2(n)] = R_y(m) \Big|_{m=0} \\ &= h(-m) * h(m) * R_x(m) \Big|_{m=0} \\ &= h(-m) * h(m) * \sigma_x^2 \delta(m) \Big|_{m=0} \\ &= h(-m) * h(m) \sigma_x^2 \Big|_{m=0} \\ &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} h(n+m)h(n) \sigma_x^2 \Big|_{m=0} \\ &= \sigma_x^2 \sum_{n=-\infty}^{\infty} h^2(n) \end{aligned}$$

下面的计算方式有问题吧

方差与自相关的关系!
很重要

2、令 $x(n)$ 是白色随机序列, 其均值为零, 方差为 σ_x^2 。设有一个级联系统, 由两个线

性非移变时域离散系统按图 4-6 的形式构成, $x(n)$ 是它的输入。

(1) $\sigma_y^2 = \sigma_x^2 \sum_{k=0}^{\infty} h_1^2(k)$ 是否正确?

(2) $\sigma_w^2 = \sigma_y^2 \sum_{k=0}^{\infty} h_2^2(k)$ 是否正确?

(3) 令 $h_1(n) = a^n u(n)$ 和 $h_2(n) = b^n u(n)$ 。试确定图 4-6 的整个系统的单位取样响应,

并由此求出 σ_w^2 。如果你认为问题 (2) 是正确的, 那么它与问题 (3) 的答案是否一致?

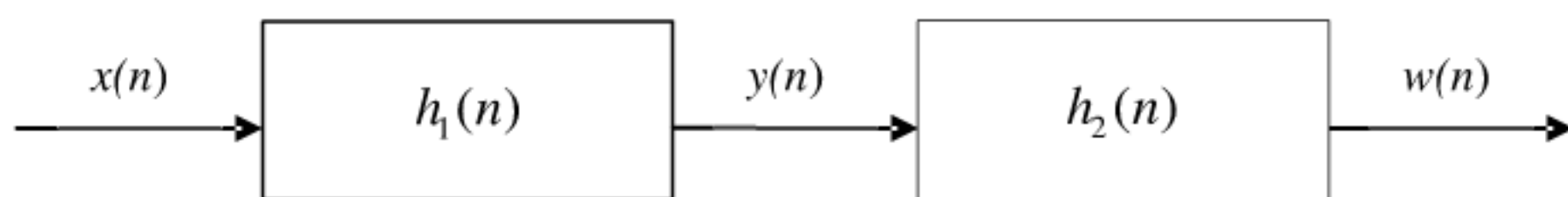


图 4-6 习题 2 用图

解: (1) 正确

$$y(n) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h_1(k)x(n-k)$$

$$\begin{aligned} \because m_y(n) &= E[y(n)] = E\left[\sum_{k=-\infty}^{\infty} h_1(k)x(n-k)\right] \\ &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} h_1(k)E[x(n-k)] \\ &= m_x \sum_{k=-\infty}^{\infty} h_1(k) \\ &= 0 \quad (m_x = 0) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \sigma_y^2 &= E[y(n) - m_y]^2 = E[y(n)]^2 \\ &= E\left[\sum_{k=-\infty}^{\infty} h_1(k)x(n-k)\right]^2 \end{aligned}$$

$\because x(n)$ 为白噪声, $\because x(k), x(j)$ 互不相关, 即 $R_{kj} = 0$

$$\therefore \left[\sum_{k=-\infty}^{\infty} h_1(k)x(n-k)\right]^2 = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h_1^2(k)x^2(n-k)$$

$$\begin{aligned} \therefore \sigma_y^2 &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} h_1^2(k)E[x(n-k)]^2 \\ &= \sigma_x^2 \sum_{k=-\infty}^{\infty} h_1^2(k) \end{aligned} \quad \text{这个解释还挺好的}$$

$x(n)$ 为因果序列时, $\sigma_y^2 = \sigma_x^2 \sum_{k=0}^{\infty} h_1^2(k)$

(2) 不正确

由 (1) 中推导知, 由于 $y(n)$ 不是白色序列, 所以它不满足 $R_{kj} = 0$

$$\therefore \left[\sum_{k=-\infty}^{\infty} h_2(k)y(n-k) \right]^2 \neq \sum_{k=-\infty}^{\infty} h_2^2(k)y^2(n-k)$$

$$\therefore \sigma_{\omega}^2 = \sigma_y^2 \sum_{k=0}^{\infty} h_2^2(k) \text{ 不成立}$$

(3) $y(n) = x(n) * h_1(n)$

$$\omega(n) = y(n) * h_2(n) = x(n) * h_1(n) * h_2(n)$$

对上式两边作 Z 变换得

$$W(z) = X(z)H_1(z)H_2(z)$$

$$H(z) = \frac{W(z)}{X(z)} = H_1(z)H_2(z)$$

$$h_1(n) = a^n u(n) \Rightarrow H_1(z) = \frac{z}{z-a} \quad h_2(n) = b^n u(n) \Rightarrow H_2(z) = \frac{z}{z-b}$$

$$\Rightarrow H(z) = \frac{z^2}{(z-a)(z-b)} \xrightarrow{\text{逆Z变换}} h(n) = \frac{a^{n+1} - b^{n+1}}{a-b} u(n)$$

$$\begin{aligned} \therefore m_{\omega}(n) &= E[\omega(n)] = E\left[\sum_{k=-\infty}^{\infty} h_2(k)y(n-k)\right] \\ &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} h_2(k)E[y(n-k)] \\ &= m_y \sum_{k=-\infty}^{\infty} h_2(k) \\ &= 0 \quad (m_y = 0) \end{aligned}$$

$$\therefore \sigma_{\omega}^2 = E[\omega(k) - m_{\omega}] = E[\omega(n)]^2$$

$$= E\left[\sum_{k=-\infty}^{\infty} h(k)x(n-k)\right]^2$$

$$= \sigma_x^2 \sum_{k=0}^{\infty} h^2(k)$$

$$\begin{aligned} &= \sigma_x^2 \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{a^{k+1} - b^{k+1}}{a-b} \right)^2 \\ &= \sigma_x^2 \sum_{k=0}^{\infty} \frac{a^2 a^{2k} + b^2 b^{2k} - 2ab(ab)^k}{(a-b)^2} \end{aligned}$$

$$= \sigma_x^2 \frac{\frac{a^2}{1-a^2} + \frac{b^2}{1-b^2} - \frac{2ab}{1-ab}}{(a-b)^2}$$

$$= \sigma_x^2 \frac{(a-b)^2 + ab(a^2+b^2)}{(a-b)^2}$$

若按 (2) 来计算, 则

$$\sigma_y^2 = \sigma_x^2 \sum_{k=0}^{\infty} h_1^2(k) = \sigma_x^2 \sum_{k=0}^{\infty} a^{2k} = \frac{\sigma_x^2}{1-a^2}$$

$$\sigma_{\omega}^2 = \sigma_y^2 \sum_{k=0}^{\infty} h_2^2(k) = \sigma_y^2 \sum_{k=0}^{\infty} b^{2k} = \frac{\sigma_x^2}{(1-a^2)(1-b^2)}$$

与上面计算结果不符, 故结论 (2) 不正确。

3、考虑一个时域连续的随机过程 $\{x_a(t)\}$, 它有如图 4-7(a) 所示的限带功率谱。假设

对 $\{x(t)\}$ 采样, 得到了一个时域离散的随机过程 $\{x(n) = x_a(nT)\}$ 。



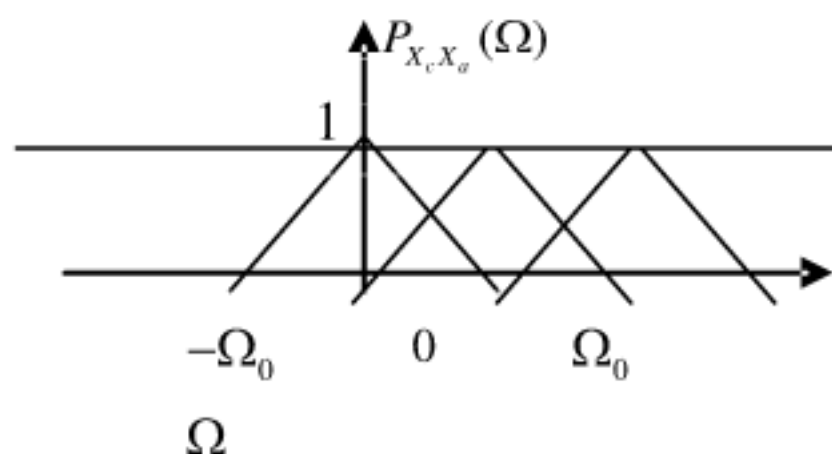
图 4-7 习题 3 用图

- (1) 该时域离散随机过程的自协方差序列是什么?
- (2) 对于上述的模拟功率谱, 应如何选择 T 才会使时域离散过程为白色的?
- (3) 如果模拟功率谱如图 4-7(b) 所示, 应该如何选择 T 才会使时域离散过程为白色的?
- (4) 欲使时域离散过程为白色, 应对模拟过程和采样周期提出哪些一般要求?

解: (1) 该时域离散随机过程的自协方差序列是抽样序列。

(2) $T = \frac{2\pi}{\Omega_0}$ 使时域离散过程是白色的, 因为时域采样后, 信号功率谱变为周期序

列, 如图所示, 要想使时域为白噪声, 周期功率谱叠加应为常数。



(3) $T = \frac{2\pi}{\Omega_0}$ 或 $T = \frac{\pi}{\Omega_0}$ 使时域离散过程是白色的。

???

(4) 欲使时域离散过程为白色，模拟功率谱应是限带的，且功率谱幅度应是线性的

的，采样周期 $T = \frac{2\pi}{\Omega_0}$ (Ω_0 为功率谱的最高频率)，若功率谱为矩形的，采样周期还可为

$$T = \frac{\pi}{\Omega_0}$$

4、将零均值与方差为 σ_x^2 的白噪声通过一线性系统，其传递函数为 $H(z)$ ，试求此系统

输出的方差 σ_y^2 。又若 $H(z) = \frac{1}{1-az^{-1}}$, $0 < a < 1$, $\frac{\sigma_y^2}{\sigma_x^2}$ 等于什么？

解：由第 2 题结论可知 $\sigma_y^2 = \sigma_x^2 \sum_{k=0}^{\infty} \{Z^{-1}[H(z)]\}^2$

$$H(z) = \frac{1}{1-az^{-1}} \quad \text{时} \quad h(n) = a^n u(n)$$

$$\frac{\sigma_y^2}{\sigma_x^2} = \sum_{k=0}^{\infty} a^{2k} = \frac{1}{1-a^2} \quad \text{是该记住了}$$

5、在图 4-8 所示的反馈系统中， $N(t)$ 为白噪声， $S_N(\omega) = 1$ ，随机信号 $X(t)$ 与 $N(t)$ 不

相关。设 $H_0(\omega) = \frac{H_b(\omega)H_f(\omega)}{1+H_a(\omega)H_b(\omega)H_f(\omega)}$ 的傅里叶反变换为 $h_0(t)$ 。试证 $Y(t)$ 与 $N(t)$ 的

互相关函数 $R_{NY}(\tau) = -h_0(t)$ 。

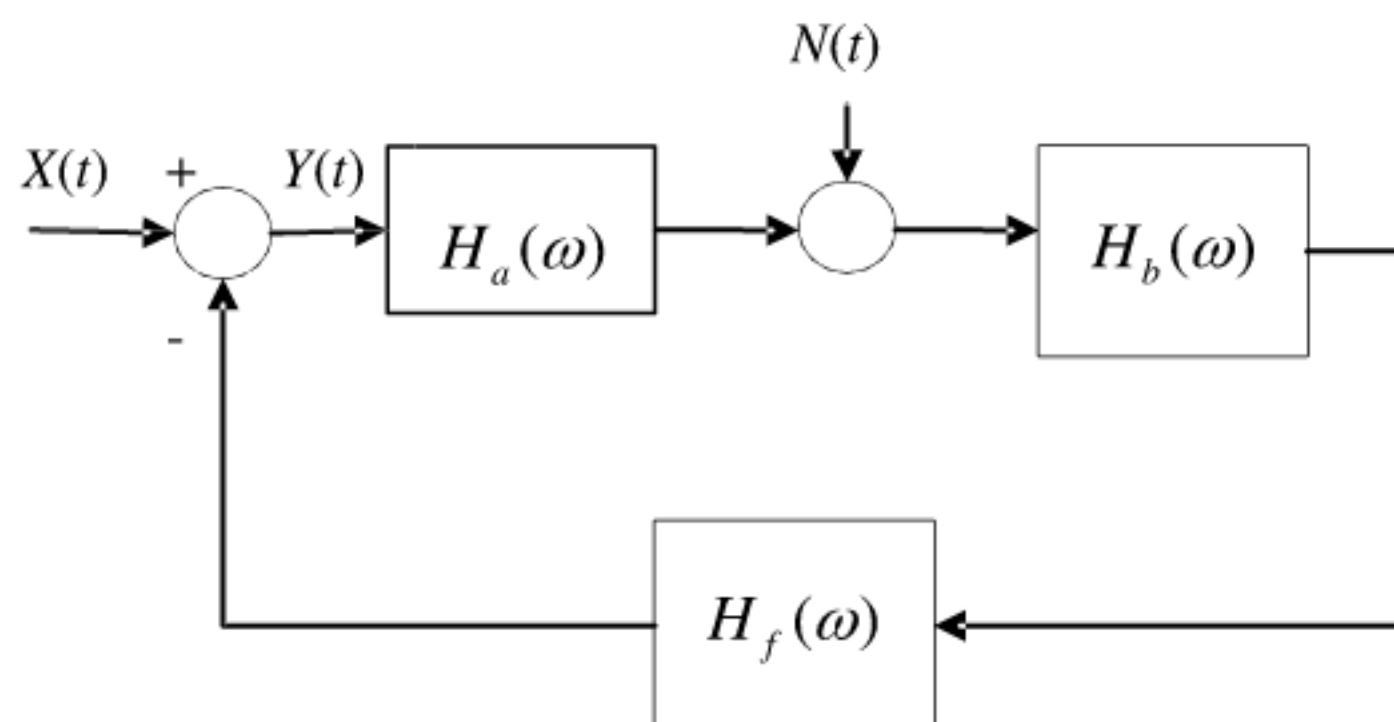


图 4-8 习题 5 用图

证明：图中反馈系统有两个输入 $X(t)$ 、 $N(t)$ 。

$$Y(\omega) = X(\omega) - \{[Y(\omega)H_a(\omega) + N(\omega)]H_b(\omega)H_f(\omega)\}$$

$$\begin{aligned}
Y(\omega) &= \frac{1}{1+H_a(\omega)H_b(\omega)H_f(\omega)}X(\omega) - \frac{H_b(\omega)H_f(\omega)}{1+H_a(\omega)H_b(\omega)H_f(\omega)}N(\omega) \\
&= \frac{1}{1+H_a(\omega)H_b(\omega)H_f(\omega)}X(\omega) + (-H_0(\omega))N(\omega)
\end{aligned}$$

$$\therefore S_{NY}(\omega) = -H_0(\omega)S_N(\omega) = -H_0(\omega)$$

$$\text{故 } R_{NY}(\tau) = -h_0(\tau)$$

$$\text{解法 2: } Y(t) = X(t) - \{[Y(t)*h_a(t)+N(t)]*h_b(t)*h_f(t)\}$$

$$\Rightarrow Y(t) = X(t) - \{[Y(t)*h_a(t)*h_b(t)*h_f(t)] + [N(t)*h_b(t)*h_f(t)]\}$$

$$\begin{aligned}
\Rightarrow E[Y(t) \cdot N(t)] &= E[X(t) \cdot N(t)] - E\{[Y(t)*h_a(t)*h_b(t)*h_f(t)] \cdot N(t)\} \\
&\quad + E\{[N(t)*h_b(t)*h_f(t)] \cdot N(t)\}
\end{aligned}$$

因 $X(t)$ 与 $N(t)$ 不相关, 则 $E[X(t) \cdot N(t)] = 0$

$$\begin{aligned}
E\{[N(t)*h_b(t)*h_f(t)] \cdot N(t)\} &= E\left\{\iint h_b(u) \cdot h_f(v) \cdot N(t-u-v) du dv \cdot N(t)\right\} \\
&= \iint h_b(u) \cdot h_f(v) \cdot E[N(t-u-v) \cdot N(t+\tau)] du dv \\
&= \iint h_b(u) \cdot h_f(v) \cdot R_N(\tau+u+v) du dv \\
&= \iint h_b(u) \cdot h_f(v) \cdot \delta(\tau+u+v) du dv \\
&= h_b(-\tau) * h_f(-\tau)
\end{aligned}$$

$$\text{同理 } E\{[Y(t)*h_a(t)*h_b(t)*h_f(t)] \cdot N(t)\} = R_{YN}(\tau) * h_a(-\tau) * h_b(-\tau) * h_f(-\tau)$$

$$\text{故 } R_{YN}(\tau) = -R_{YN}(\tau) * h_a(-\tau) * h_b(-\tau) * h_f(-\tau) - h_b(-\tau) * h_f(-\tau)$$

$$\Rightarrow S_{YN}(\omega) = -S_{YN}(\omega) \cdot H_a(\omega) \cdot H_b(\omega) \cdot H_f(\omega) - H_b(\omega) \cdot H_f(\omega)$$

$$\Rightarrow S_{YN}(\omega) = \frac{-H_b(\omega) \cdot H_f(\omega)}{1+H_a(\omega) \cdot H_b(\omega) \cdot H_f(\omega)}$$

$$\Rightarrow R_{YN}(\tau) = -h_0(\tau)$$

6、某系统的传递函数 $H(\omega) = E\tau Sa(\frac{\omega\tau}{2})$ 。若输入平稳随机信号的自相关函数为

$$R_X(\tau) = e^{-r|\tau|}, \text{ 输出记为 } Y(t), \text{ 试求互相关函数 } R_{XY}(\tau) \quad (r \neq a)。$$

解:

$$\begin{aligned}
 R_{XY}(\tau) &= E[x(t)y(t+\tau)] \\
 &= E[x(t)\int_{-\infty}^{\infty} h(u)x(t+\tau-u)du] \\
 &= \int_{-\infty}^{\infty} h(u)E[x(t)x(t+\tau-u)]du \\
 &= \int_{-\infty}^{\infty} h(u)R_x(t-u)du \\
 &= h(\tau) * R_x(\tau)
 \end{aligned}$$

$$H(\omega) = \frac{j\omega - a}{j\omega + a} = 1 - \frac{2a}{j\omega + a} \Rightarrow h(\tau) = \delta(\tau) - 2ae^{-a\tau}$$

$$\begin{aligned}
 R_{XY}(\tau) &= h(\tau) * R_x(\tau) \\
 &= (\delta(\tau) - 2ae^{-a\tau}) * e^{-r|\tau|} \\
 &= e^{-r|\tau|} - 2a \int_{-\infty}^{\infty} e^{-a\tau} * e^{-r|\tau|} \\
 &= e^{-r|\tau|} - 2a \int_{-\infty}^{\infty} e^{-a(\tau-t)} e^{-r|\tau|} dt \\
 &= e^{-r|\tau|} - 2a \left\{ \int_{-\infty}^0 e^{at} e^{rt} dt + \int_0^{\infty} e^{at} e^{-rt} dt \right\} e^{-a\tau} \\
 &= e^{-r|\tau|} - 2ae^{-a\tau} \left\{ \frac{1}{r+a} - \frac{1}{r-a} \right\} \quad (r > a > 0) \\
 &= e^{-r|\tau|} - 4are^{-a\tau} \frac{1}{r^2 - a^2} \\
 \therefore E[b(n,k)x(n-k-m)] &= 0
 \end{aligned}$$

7、某系统的传递函数 $H(\omega) = \frac{j\omega - a}{j\omega + a}$ 。若输入平稳随机信号的自相关函数为

$R_X(\tau) = e^{-r|\tau|}$ ，输入记为 $Y(t)$ ，试求互相关函数 $R_{XY}(\tau)$ ($r \neq a$)。

解：

$$\begin{aligned}
 R_{XY}(\tau) &= E[x(t)y(t+\tau)] \\
 &= E[x(t)\int_{-\infty}^{\infty} h(u)x(t+\tau-u)du] \\
 &= \int_{-\infty}^{\infty} h(u)E[x(t)x(t+\tau-u)]du \\
 &= \int_{-\infty}^{\infty} h(u)R_x(t-u)du \\
 &= h(\tau) * R_x(\tau)
 \end{aligned}$$

$$H(\omega) = \frac{j\omega - a}{j\omega + a} = 1 - \frac{2a}{j\omega + a} \Rightarrow h(\tau) = \delta(\tau) - 2ae^{-a\tau}u(\tau)$$

$$\begin{aligned}
 R_{XY}(\tau) &= h(\tau) * R_x(\tau) \\
 &= (\delta(n) - 2ae^{-a\tau}u(\tau)) * e^{-r|\tau|} \\
 &= e^{-r|\tau|} - 2a \int_{-\infty}^{\infty} e^{-a(\tau-t)}u(\tau-t)e^{-r|t|}dt \\
 &= e^{-r|\tau|} - 2a \left\{ \int_{-\infty}^0 e^{-at+rt}u(\tau-t)e^{-rt}dt + \int_0^{\infty} e^{-at+rt}u(\tau-t)e^{-rt}dt \right\} \\
 &= e^{-r|\tau|} - 2ae^{-a\tau} \left[\frac{1}{r+a} + \frac{1}{r-a} + \frac{e^{(a-r)\tau}}{a-r} \right] \\
 &= e^{-r|\tau|} - 4are^{-a\tau} \frac{1}{r^2-a^2} - \frac{2a}{r-a} e^{-r\tau} \quad r > a > 0, \tau > 0
 \end{aligned}$$

这个计算还是挺麻烦的.

8、两个串联系统如图 4-9 所示。输入 $X(t)$ 是广义平稳随机信号，第一个系统的输出为 $W(t)$ ，第二个系统的输出为 $Y(t)$ ，试求 $W(t)$ 和 $Y(t)$ 的互相关函数 $R_{WY}(t, t+\tau)$ 。

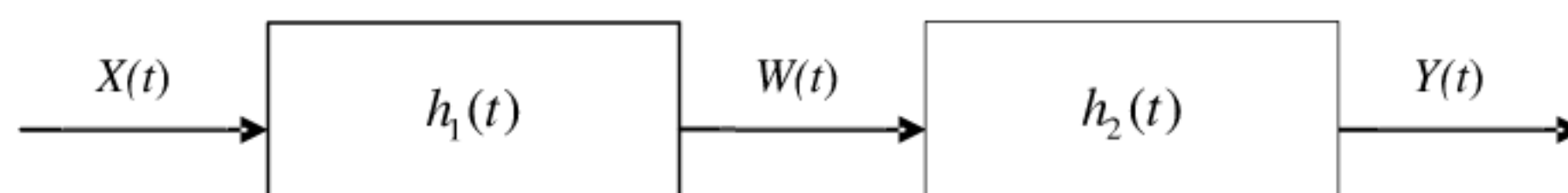


图 4-9 习题 7 用图

解：输入 $X(t)$ 是广义平稳随机信号，经串联系统后输出 $Y(t)$ 。

输入 $X(t)$ 线性系统 $h_1(t)$ ，输出为 $W(t)$ 。

$$R_W(t, t+\tau) = h_1(-\tau) * h_1(\tau) * R_X(\tau)$$

因为与 t 无关， $R_W(t, t+\tau) = R_W(\tau)$ ，可知 $W(t)$ 也是广义平稳随机信号。

$$R_{WY}(t, t+\tau) = h_2(\tau) * R_W(\tau) = h_2(\tau) * h_1(-\tau) * h_1(\tau) * R_X(\tau)$$

9、假定 MA(1) 模型为 $z_n = u_n + bu_{n-1}$, $|b| < 1$ ，求与它等价的 AR 模型。

解：

$$\because z_n = u_n + bu_{n-1}$$

$$\therefore u_n = z_n - bu_{n-1} \quad (1)$$

$$u_{n-1} = z_{n-1} - bu_{n-2}, u_{n-2} = z_{n-2} - bu_{n-3}, \dots$$

代入 (1) 得

$$\begin{aligned}
 u_n &= z_n - b(z_{n-1} - bu_{n-2}) \\
 &= z_n - bz_{n-1} + b^2(z_{n-2} - bu_{n-3}) \\
 &= z_n - bz_{n-1} + b^2z_{n-2} - b^3z_{n-3} + \dots
 \end{aligned}$$

所以与之等价的 AR 模型为： $z_n - bz_{n-1} + b^2z_{n-2} - b^3z_{n-3} + \dots = u(n)$

$$\sum_{m=0}^{\infty} (-b)^m z_{n-m} = u(n)$$

10、已知 ARMA(2, 1) 模型为 $x_k - 1.5x_{k-1} + 0.6x_{k-2} = u_k - 0.5u_{k-1}$ ，求其前 5 个格林函数

值及 G_0, G_1, G_2, G_3 和 G_4 。

解:
$$G(z) = \frac{1 - 0.5z^{-1}}{1 - 1.5z^{-1} + 0.6z^{-2}} = G_0 + G_1z^{-1} + G_2z^{-2} + G_3z^{-3} + G_4z^{-4} + \dots$$

比较式中等号两边的同次幂系数，得：

$$\begin{aligned} z^0 \text{次幂: } G_0 &= 1 & \Rightarrow G_0 &= 1 \\ z^{-1} \text{次幂: } G_1z^{-1} - 1.5G_0z^{-1} &= -0.5z^{-1} & \Rightarrow G_1 &= 1 \\ z^{-2} \text{次幂: } G_2z^{-2} - 1.5G_1z^{-2} + 0.6G_0z^{-2} &= 0 & \Rightarrow G_2 &= 0.9 \\ z^{-3} \text{次幂: } G_3z^{-3} - 1.5G_2z^{-3} + 0.6G_1z^{-3} &= 0 & \Rightarrow G_3 &= 0.75 \\ z^{-4} \text{次幂: } G_4z^{-4} - 1.5G_3z^{-4} + 0.6G_2z^{-4} &= 0 & \Rightarrow G_4 &= 0.585 \end{aligned}$$

11、设 ARMA(n, m) 模型的格林函数为 $G_j = 0.4(0.9)^{j-1}, j \geq 1$ ，且已知 $x_0 = 0$ ， $u(n)$ 为

n	0	1	2	3	4	5
u_n	0	0.5	-1	1	-2	2

(1) 计算 x_5 ；

(2) 求出相应的 ARMA 模型及其参数。

解: (1)
$$x(n) = \sum_{m=0}^{\infty} G(m)u(n-m)$$

$$x_5 = G_0u_5 + G_1u_4 + G_2u_3 + G_3u_2 + G_4u_1 + G_5u_0$$

$$G_0 = 1, G_1 = 0.4, G_2 = 0.36, G_3 = 0.324, G_4 = 0.2916, G_5 = 0.26244$$

$$\begin{aligned} x_5 &= 1 \times 2 + 0.4 \times (-2) + 0.36 \times 1 + 0.324 \times (-1) + 0.2916 \times 0.5 + 0.26244 \times 0 \\ &= 2 - 0.6182 = 1.3818 \end{aligned}$$

(2)
$$G(z) = \sum_{i=0}^{\infty} G(i)z^{-i} \quad \text{又} \because G(i) = 0.4(0.9)^{i-1}, i \geq 1$$

$$\begin{aligned} &= 1 + 0.4z^{-1} + 0.4(0.9)z^{-2} + 0.4(0.9)^2z^{-3} + \dots \\ &= 1 + 0.4z^{-1}[1 + (0.9)z^{-1} + (0.9)^2z^{-2} + \dots] \end{aligned}$$

$$= 1 + 0.4z^{-1} \frac{1}{1 - 0.9z^{-1}} = \frac{1 - 0.5z^{-1}}{1 - 0.9z^{-1}}$$

$$\text{即 } H(z) = \frac{1 - 0.5z^{-1}}{1 - 0.9z^{-1}}$$

$$\therefore m = n = 1, \text{ 且 } \gamma_1 = -0.5, \varphi_1 = -0.9$$

$$\text{该 ARMA (1, 1) 模型为: } x(n) - 0.9x(n-1) = u(n) - 0.5u(n-1)$$

12、设平稳随机信号 x_n ，具有下列自相关函数

$$(1) \quad r_{xx}(k) = (0.5)^{|k|}$$

$$(2) \quad r_{xx}(k) = (0.5)^{|k|} + (-0.5)^{|k|}$$

试求产生此随机信号的模型。

没有一点感觉哦

解：(1) 求出 $R_x(0)=1, R_x(1)=0.5, R_x(2)=0.25, R_x(3)=0.125, R_x(4)=0.0625$

$$\text{选用 AR 模型: } \begin{bmatrix} R_x(0) & R_x(1) & R_x(2) & R_x(3) \\ R_x(1) & R_x(0) & R_x(1) & R_x(2) \\ R_x(2) & R_x(1) & R_x(0) & R_x(1) \\ R_x(3) & R_x(2) & R_x(1) & R_x(0) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -\varphi_1 \\ -\varphi_2 \\ -\varphi_3 \\ -\varphi_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R_x(1) \\ R_x(2) \\ R_x(3) \\ R_x(4) \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \varphi_1 = -0.5, \varphi_2 = \varphi_3 = \varphi_4 = 0$$

故得信号的模型: $x(n) = 0.5x(n-1) + u(n)$

(2) 求出 $R_x(0)=2, R_x(1)=0, R_x(2)=0.5, R_x(3)=0, R_x(4)=0.125$

$$\text{选用 AR 模型: } \begin{bmatrix} R_x(0) & R_x(1) & R_x(2) & R_x(3) \\ R_x(1) & R_x(0) & R_x(1) & R_x(2) \\ R_x(2) & R_x(1) & R_x(0) & R_x(1) \\ R_x(3) & R_x(2) & R_x(1) & R_x(0) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -\varphi_1 \\ -\varphi_2 \\ -\varphi_3 \\ -\varphi_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R_x(1) \\ R_x(2) \\ R_x(3) \\ R_x(4) \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \varphi_2 = -0.25, \varphi_1 = \varphi_3 = \varphi_4 = 0$$

故得信号的模型: $x(n) = 0.25x(n-2) + u(n)$

13、用 $\text{AR}(\infty)$ 表示 $\text{MA}(2)$ 。

解：MA (2) 的传递函数为 $H(z) = 1 + \gamma_1 z^{-1} + \gamma_2 z^{-2}$

$$\text{AR}(\infty) \text{ 的传递函数为 } H(z) = \frac{1}{1 + c_1 z^{-1} + c_2 z^{-2} + \dots}$$

$$\text{令 } H(z) = H'(z)$$

$$1 + \gamma_1 z^{-1} + \gamma_2 z^{-2} = \frac{1}{1 + c_1 z^{-1} + c_2 z^{-2} + \dots}$$

比较同次幂系数得到

$$\gamma_1 + c_1 = 0 \Rightarrow c_1 = -\gamma_1 \quad \text{所有 } z \text{ 的负一次方 的系数和为 } 0$$

$$\gamma_2 + c_1 \gamma_1 + c_2 = 0 \Rightarrow c_2 = -\gamma_2 + \gamma_1^2 \quad \text{所有 } z \text{ 的负二次方 的系数和为 } 0$$

$\vdots$

$$c_{k-2} \gamma_2 + c_{k-1} \gamma_1 + c_k = 0 \Rightarrow c_k = -\gamma_2 c_{k-2} + \gamma_1 c_{k-1}$$

$\therefore MA(2)$ 模型可表示为: $x(n) + c_1 x(n-1) + c_2 x(n-2) + \dots = u(n)$

$$\text{其中 } \begin{cases} c_k = -c_{k-2} \gamma_2 - c_{k-1} \gamma_1 & (k \geq 2) \\ c_1 = -\gamma_1 \end{cases}$$

14、设 AR(2) 模型为 $x(n) = b_1 x(n-1) + b_2 x(n-2) + u(n)$ 。

(1) 求 $x(n)$ 的功率谱

$$S_x(\omega) = \sigma_x^2 [1 + b_1^2 + b_2^2 - 2b_1(1 - b_2) \cos \omega - 2b_2 \cos 2\omega]^{-1}。$$

(2) 求 $x(n)$ 的自相关函数。

(3) 写出相应的 Yule-Walker 方程。

解: (1) 由 AR(2) 模型可得系统函数为:

$$H(e^{j\omega}) = \frac{1}{1 - b_1 e^{-j\omega} - b_2 e^{-j2\omega}}$$

而 $|H(e^{j\omega})|^2 = H(e^{j\omega}) \cdot H^*(e^{j\omega})$ 这种方法求 模的平方 显然跟快 就算量小很多

即:

$$\begin{aligned} |H(e^{j\omega})|^2 &= \frac{1}{1 - b_1 e^{-j\omega} - b_2 e^{-j2\omega}} \cdot \frac{1}{1 - b_1 e^{j\omega} - b_2 e^{j2\omega}} \\ &= [1 - b_1 e^{j\omega} - b_2 e^{j2\omega} - b_1 e^{-j\omega} + b_1^2 + b_1 b_2 e^{j\omega} - b_2 e^{-j2\omega} + b_1 b_2 e^{-j\omega} + b_1 b_2]^{-1} \\ &= [1 + b_1^2 + b_2^2 - 2b_1 \cos \omega - 2b_2 \cos 2\omega + 2b_1 b_2 \cos \omega]^{-1} \end{aligned}$$

又:

$$\begin{aligned} S_x(\omega) &= \sigma_x^2 \cdot |H(e^{j\omega})|^2 \\ &= \sigma_x^2 [1 + b_1^2 + b_2^2 - 2b_1(1 - b_2) \cos \omega - 2b_2 \cos 2\omega]^{-1} \end{aligned}$$

(2) AR(2) 模型的自相关函数为:

两边取 自相关 即可

$$R_x(m) = -\sum_{i=1}^p \varphi_i R_x(m-i) + \sigma^2 \delta(m)$$

$$\Rightarrow R_x(m) = b_1 R_x(m-1) + b_2 R_x(m-2) + \sigma^2 \delta(m)$$

取 $m=0, 1, 2$

原来如此

$$\begin{bmatrix} R_x(0) & R_x(1) & R_x(2) \\ R_x(1) & R_x(0) & R_x(1) \\ R_x(2) & R_x(1) & R_x(0) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ -b_1 \\ -b_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sigma^2 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

得方程组:

$$\begin{cases} R_x(0) = b_1 R_x(1) + b_2 R_x(2) + \sigma^2 \\ R_x(1) = b_1 R_x(0) + b_2 R_x(1) \\ R_x(2) = b_1 R_x(1) + b_2 R_x(0) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} R_x(0) - b_1 R_x(1) - b_2 R_x(2) = \sigma^2 \\ -b_1 R_x(0) + (1 - b_2) R_x(1) = 0 \\ -b_2 R_x(0) - b_1 R_x(1) + R_x(2) = 0 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} R_x(0) &= \sigma^2 \frac{1 - b_2}{(1 + b_2)(1 - b_2 + b_1)(1 - b_1 - b_2)} \\ \Rightarrow R_x(1) &= \sigma^2 \frac{b_1}{(1 + b_2)(1 - b_2 + b_1)(1 - b_1 - b_2)} \\ R_x(2) &= \sigma^2 \frac{b_1^2 + b_2 - b_2^2}{(1 + b_2)(1 - b_2 + b_1)(1 - b_1 - b_2)} \end{aligned}$$

(3) 其 Yule-walker 方程: $R_x(m) = b_1 R_x(m-1) + b_2 R_x(m-2) + \sigma^2 \delta(m)$

15、计算二阶 MA(2) 模型 $x(n) = u(n) + a_1 u(n-1) + a_2 u(n-2)$ 的自相关函数及功率谱密度。

度。

解: ①由 Yule-Walker 方程知

$$R_x(m) = \begin{cases} 0, & m > 2 \\ \sum_{i=m}^2 \gamma_i \gamma_{i-m} \sigma^2, & m \leq 2 \end{cases} \quad \therefore R_x(m) = \begin{cases} 0, & m > 2 \\ a_2 \sigma^2, & m = 2 \\ a_1 (1 + a_2) \sigma^2, & m = 1 \\ (1 + a_1^2 + a_2^2) \sigma^2, & m = 0 \end{cases}$$

$$\textcircled{2} S_x(\omega) = |H(\omega)|^2 S_u(\omega)$$

这个等式两边取自相关怎么变成这个样子了

$$H(z) = 1 + a_1 z^{-1} + a_2 z^{-2}$$

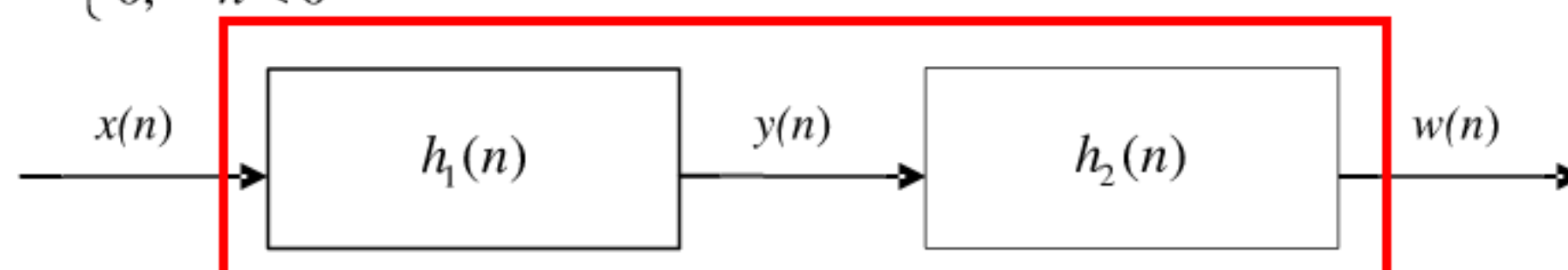
$$H(\omega) = H(z)|_{z=e^{j\omega}} = 1 + a_1 e^{-j\omega} + a_2 e^{-2j\omega}$$

$$S_u(\omega) = \sigma^2$$

$$\therefore S_x(\omega) = \sigma^2 |1 + a_1 e^{-j\omega} + a_2 e^{-2j\omega}|^2$$

16、如图 4-10 所示, $x(n)$ 为 $N(0, \sigma_x^2)$ 的白噪声, $h_1(n) = \begin{cases} a^n, & n \geq 0 \\ 0, & n < 0 \end{cases}$,

$$h_2(n) = \begin{cases} b^n, & n \geq 0 \\ 0, & n < 0 \end{cases}, \quad |a| < 1, \quad |b| < 1, \text{ 求 } \sigma_w^2。$$



等效成一个

图 4-10 习题 15 用图

解：由题条件： $x(n)$ 是一平稳白噪声， $E[x(n)] = 0$ ， $D[x(n)] = \sigma_x^2$ ， $E[y(n)] = m_x H(0) = 0$

经过线性非移变系统得到的输出 $y(n)$ 也是一个广义平稳信号。

$$H_1(z) = \frac{z}{z-a}; H_2(z) = \frac{z}{z-b} \Rightarrow H(z) = \frac{z}{z-a} \frac{z}{z-b} = \frac{a}{a-b} \frac{z}{z-a} - \frac{b}{a-b} \frac{z}{z-b}$$

$$\Rightarrow h(n) = \frac{a}{a-b} a^n - \frac{b}{a-b} b^n = \frac{1}{a-b} (a^{n+1} - b^{n+1})$$

$$\sigma_w^2 = \sigma_x^2 \sum_{n=-\infty}^{\infty} h^2(n) = \sigma_x^2 \frac{1}{(a-b)^2} \sum_{n=0}^{\infty} (a^{n+1} - b^{n+1})^2 = \sigma_x^2 \frac{1}{(a-b)^2} \left[\frac{a^2}{1-a^2} - 2 \frac{ab}{1-ab} + \frac{b^2}{1-b^2} \right]$$

17、设有二阶自回归模型 $Y(n) = X(n) + b_1 Y(n-1) + b_2 Y(n-2)$ ， $X(n)$ 是方差为 σ_x^2 的白噪声，并且 $|b_1 \pm \sqrt{b_1^2 + 4b_2}| < 2$ 。

(1) 证明 $Y(n)$ 的功率谱密度为

$$S_Y(\omega) = S_Y(e^{j\omega}) = \sigma_x^2 [1 + b_1^2 + b_2^2 - 2b_1(1-b_2)\cos\omega - 2b_2\cos 2\omega]^{-1}。$$

(2) 求 $Y(n)$ 的自相关函数。

(3) 写出 Yule-Walker 方程。

解：(1) $S_Y(\omega) = |H(\omega)|^2 S_X(\omega)$

$$H(z) = \frac{1}{1 - b_1 z^{-1} - b_2 z^{-2}}$$

$$H(\omega) = H(z)|_{z=e^{j\omega}} = \frac{1}{1 - b_1 e^{-j\omega} - b_2 e^{-2j\omega}}$$

$$S_Y(\omega) = \frac{\sigma_x^2}{|1 - b_1 e^{-j\omega} - b_2 e^{-2j\omega}|^2}$$

由欧拉公式知 $e^{-j\omega} = \cos\omega - j\sin\omega$

$$\therefore S_Y(\omega) = \frac{\sigma_x^2}{|1 - b_1(\cos\omega - j\sin\omega) - b_2(\cos 2\omega - j\sin 2\omega)|^2}$$

$$= \frac{\sigma_x^2}{|(1 - b_1 \cos\omega - b_2 \cos 2\omega) - j(b_1 \sin\omega + b_2 \sin 2\omega)|^2}$$

$$= \frac{\sigma_x^2}{(1-b_1 \cos \omega - b_2 \cos 2\omega)^2 + j(b_1 \sin \omega + b_2 \sin 2\omega)^2}$$

$$= \frac{\sigma_x^2}{1+b_1^2+b_2^2-2b_1 \cos \omega(1-b_1)-2b_2 \cos 2\omega}$$

得证。

$$(2) R_x(m) = -\sum_{i=1}^p \varphi_i R_x(m-i) + \sigma^2 \delta(m), \quad p=2$$

$$\begin{bmatrix} R_x(0) & R_x(1) & R_x(2) \\ R_x(1) & R_x(0) & R_x(1) \\ R_x(2) & R_x(1) & R_x(0) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ -b_1 \\ -b_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sigma_x^2 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$R_x(0) = \frac{(1-b_2)\sigma_x^2}{(1-b_2^2)(1-b_2)-b_1^2(1+b_2)}$$

$$R_x(1) = \frac{b_1\sigma_x^2}{(1-b_2^2)(1-b_2)-b_1^2(1+b_2)}$$

$$R_x(2) = \frac{[b_1^2+b_2(1-b_2)]\sigma_x^2}{(1-b_2^2)(1-b_2)-b_1^2(1+b_2)}$$

(3) 写出 Yule-Walker 方程:

$$R_x(m) = -\sum_{i=1}^2 \varphi_i R_x(m-i) + \sigma_x^2 \delta(m)$$

$$= b_1 R_x(m-1) + b_2 R_x(m-2) + \sigma_x^2 \delta(m)$$

18、设零均值平稳高斯过程的谱密度为 $S(\omega) = 17 - 15 \cos 2\omega$, 求出此过程的自相关函数。

解:

$$R_x(m) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} S(\omega) e^{j\omega m} d\omega$$

$$= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} (17 + 15 \cos 2\omega) e^{j\omega m} d\omega$$

$$= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} 17 e^{j\omega m} d\omega - \frac{15}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{(e^{j\omega 2} + e^{-j\omega 2})}{2} e^{j\omega m} d\omega$$

$$= 17\delta(m) - \frac{15}{2}\delta(m-2) - \frac{15}{2}\delta(m+2)$$

习 题 五

1. 证明白噪声的周期图功率谱估计是无偏的。

$$\text{证明: } \hat{S}_x(\omega) = \sum_{m=-(N-1)}^{N-1} \hat{R}(m) e^{-j\omega m}$$

$$= \sum_{m=-(N-1)}^{N-1} \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1-|m|} [x(n)x(n+m)] e^{-j\omega m}$$

$$\begin{aligned} E[\hat{S}_x(\omega)] &= \sum_{m=-(N-1)}^{N-1} E[\hat{R}(m)] e^{-j\omega m} = \sum_{m=-(N-1)}^{N-1} \left\{ \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1-|m|} E[x(n)x(n+m)] \right\} e^{-j\omega m} \\ &= \sum_{m=-(N-1)}^{N-1} \left[\frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1-|m|} R_x(m) \right] e^{-j\omega m} \\ &= \sum_{m=-(N-1)}^{N-1} \frac{N-|m|}{N} R_x(m) e^{-j\omega m} \end{aligned}$$

这么复杂啊

$$\begin{aligned} \because R_x(m) &= \sigma^2 \delta(m), \therefore \text{上式} = \sum_{m=-(N-1)}^{N-1} \frac{N-|m|}{N} \sigma^2 \delta(m) e^{-j\omega m} \\ &= \sigma^2 = E[S_x(\omega)] \quad (S_x(\omega) = \sigma^2) \end{aligned}$$

得证。

2. 求一稳定系统，使其在单位谱密度白噪声激励下的输出自相关函数为

$$R_x(m) = (0.5)^{|m|} + (-0.5)^{|m|}, m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

解：由题目知 $R_x(0) = 2$ $R_x(1) = 0$ $R_x(2) = \frac{1}{2}$ $R_x(3) = 0$ $R_x(4) = \frac{1}{8}$

利用 AR 模型的尤拉-沃克方程：
$$R_x(m) = -\sum_{j=1}^p \varphi_j R_x(m-j) + \sigma^2 \delta(m)$$

$$\begin{bmatrix} R_x(0) & R_x(1) & R_x(2) & R_x(3) \\ R_x(1) & R_x(0) & R_x(1) & R_x(2) \\ R_x(2) & R_x(1) & R_x(0) & R_x(1) \\ R_x(3) & R_x(2) & R_x(1) & R_x(0) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -\varphi_1 \\ -\varphi_2 \\ -\varphi_3 \\ -\varphi_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R_x(1) \\ R_x(2) \\ R_x(3) \\ R_x(4) \end{bmatrix}$$

将自相关值代入：

$$\begin{bmatrix} 2 & 0 & \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 & 2 & \frac{1}{8} \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & \frac{1}{4} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} \\ 0 & 0 & \frac{15}{4} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{15}{4} & 0 \end{bmatrix}$$

可以求出来： $\varphi_1 = \varphi_3 = \varphi_4 = 0$

$$\varphi_2 = -\frac{1}{4}$$

再求出: $R_x(0) + R_x(2) \times \varphi_2 = \sigma^2$

$$\sigma^2 = \frac{15}{8}$$

所以系统为: $x(n) - \frac{1}{4}x(n-2) = u(n)$ $S_u(\omega) = \sigma^2 = \frac{15}{8}$

此时

$$H(z) = \frac{15/8}{1 - 1/4 z^{-2}}$$

极点为: $z = \pm \frac{1}{2}$ 在单位圆内, 即系统是稳定的。

3. 求功率谱密度为 $S_X(\omega) = S'_X(e^{j\omega}) = \frac{1.09 + 0.6 \cos \omega}{1.16 + 0.8 \cos \omega}$ 的白化滤波器。

解: 设输出信号功率谱为 $S_X(\omega)$ 的 ARMA 模型为

$$x(n) + \varphi_1 x(n-1) = u(n) + r_1 u(n-1)$$

$$H(z) = \frac{1 + r_1 z^{-1}}{1 + \varphi_1 z^{-1}} \quad \therefore H(e^{j\omega}) = \frac{1 + r_1 e^{-j\omega}}{1 + \varphi_1 e^{-j\omega}} = \frac{1 + r_1 \cos \omega - r_1 j \sin \omega}{1 + \varphi_1 \cos \omega - \varphi_1 j \sin \omega}$$

$$|H(e^{j\omega})| = \left| \frac{1 + r_1 \cos \omega - r_1 j \sin \omega}{1 + \varphi_1 \cos \omega - \varphi_1 j \sin \omega} \right| = \left(\frac{1 + r_1^2 + 2r_1 \cos \omega}{1 + \varphi_1^2 + 2\varphi_1 \cos \omega} \right)^{\frac{1}{2}}$$

$$S_X(\omega) = |H(e^{j\omega})|^2 \sigma^2 = \frac{1 + r_1^2 + 2r_1 \cos \omega}{1 + \varphi_1^2 + 2\varphi_1 \cos \omega} \sigma^2 \stackrel{\sigma^2=1}{=} \frac{1 + r_1^2 + 2r_1 \cos \omega}{1 + \varphi_1^2 + 2\varphi_1 \cos \omega}$$

是否还有
别的限制

因为, 已知: $S_X(\omega) = S'_X(e^{j\omega}) = \frac{1.09 + 0.6 \cos \omega}{1.16 + 0.8 \cos \omega}$ $\therefore r_1 = 0.3, \quad \varphi_1 = 0.4$

所以, 白化滤波器为: $u(n) + 0.3u(n-1) = x(n) + 0.4x(n-1)$

它的输出为方差为 1 的白噪声。

4. 题目: 设有零均值实平稳过程 $x(t)$ 的 N 个观测值 $\{x(0), x(1), \dots, x(N-1)\}$, 试证明

$$\text{周期图函数} \quad I_n(w) = \frac{1}{N} |X(w)|^2$$

$$\text{其中} \quad X(w) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n) e^{-jwn}$$

解答:

已知

$$\hat{r}_{xx}(m) = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-|m|-1} x(n)x^*(n+m) \quad (\text{式 4.1})$$

$$I_N(w) = \sum_{m=-(N-1)}^{N-1} \hat{r}_{xx}(m)e^{-jwm} \quad (\text{式 4.2})$$

因为 $\{x(n)\}$ 为实序列，所以由式 4.1 可得

$$\hat{r}_{xx}(m) = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-|m|-1} x(n)x(n+m)$$

当 $m > 0$ 时

$$\begin{aligned} \hat{r}_{xx}(m) &= \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-m-1} x(n)x(n+m) \\ &= \frac{1}{N} \sum_{k=m}^{N-1} x(k-m)x(k) \\ &= \frac{1}{N} \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(k-m)x(k) \\ &= \frac{1}{N} [x(m) * x(-m)] \end{aligned}$$

其中 $k=m+n$

当 $m < 0$ 时

$$\begin{aligned} \hat{r}_{xx}(m) &= \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-m-1} x(n)x(n+m) \\ &= \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-l-1} x(n)x(n-l) \\ &= \frac{1}{N} \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(n-l)x(n) \\ &= \frac{1}{N} [x(m) * x(-m)] \end{aligned}$$

其中 $l=-m$

故

$$\hat{r}_{xx}(m) = \frac{1}{N} [x(m) * x(-m)]$$

结合式 4.2，利用褶积定理可得

$$I_N(w) = \frac{1}{N} [X(w)X^*(w)] = \frac{1}{N} |X(w)|^2$$

5 设有零均值平稳序列 $\{x(n), n=0, 1, \dots, N-1\}$ ，将其分为 K 段，每段有 $M = N/K$ 点数

据, 各段的周期图为 $I_M^{(i)}(\omega), i=1, 2, \dots, K$ 。平均周期图为 $\hat{P}_{ss}(\omega) = \frac{1}{K} \sum_{i=1}^K I_M^{(i)}(\omega)$ 。试证明:

如果当 $m > M$ 时 $r_{ss}(m)$ 很小, 因而各周期图可认为是彼此独立的, 则

$$E[\hat{P}_{ss}(\omega)] = \sum_{s=-\infty}^{\infty} r_{ss}(s) \omega(s) e^{-j\omega s}, \text{ 其中 } \omega(s) = \begin{cases} 1 - \frac{|s|}{M}, & |s| \leq M-1 \\ 0, & |s| > M-1 \end{cases}, \text{ 这一结果说明了什么?}$$

证明:

$$\begin{aligned} E[\hat{P}_{ss}(\omega)] &= E\left[\frac{1}{K} \sum_{i=1}^K I_M^{(i)}(\omega)\right] = \frac{1}{K} \sum_{i=1}^K E[I_M^{(i)}(\omega)] \\ &= \frac{1}{K} \sum_{i=1}^K \sum_{s=-(M-1)}^{M-1} \left(1 - \frac{|s|}{M}\right) R_M^{(i)}(s) e^{-j\omega s} \\ &= \sum_{s=-(M-1)}^{M-1} \left(1 - \frac{|s|}{M}\right) r_{ss}(s) e^{-j\omega s} \quad \because r_{ss}(s) = \frac{1}{K} \sum_{i=1}^K R_M^{(i)}(s) \\ &= \sum_{s=-\infty}^{\infty} r_{ss}(s) \omega(s) e^{-j\omega s} \end{aligned}$$

$$\text{其中 } \omega(s) = \begin{cases} 1 - \frac{|s|}{M}, & |s| \leq M-1 \\ 0, & |s| > M-1 \end{cases}$$

$$E[\hat{P}_{ss}(\omega)] = \frac{1}{2\pi} W(\omega) \otimes \hat{P}_{ss}(\omega)$$

说明功率谱估计的均值是真实功率谱与三角窗的卷积。

6 对于确定信号 $\{x(n)\}$, 也可以使用线性预测, N 阶线性预测定义为 $\hat{x}(n) = \sum_{k=1}^N a_k x(n-k)$,

预测误差能量为 $\sum_n \varepsilon^2(n) = \sum_n [x(n) - \hat{x}(n)]^2$ 。试证明: 若 $-\infty \leq n \leq \sum_{k=1}^n a_k x(n-k)$, 则

最小二乘估计 $\{a_i\}$ 满足尤利-沃克方程, 但其中 $r(m) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)x(n+m)$, 且

$$r(m) = r(-m)。$$

证明: $\hat{x}(n) = \sum_{k=1}^N a_k x(n-k)$ 为 N 阶前向线性预测。

已知预测误差为 $\varepsilon(n) = [x(n) - \hat{x}(n)] = x(n) - \sum_{k=1}^N a_k x(n-k)$

$$\text{预测均方误差为 } \rho = E[\varepsilon^2(n)] = E\left[\sum_n \varepsilon^2(n)\right] = E\left[\sum_n (x(n) - \hat{x}(n))^2\right]$$

$-\infty \leq n \leq +\infty$ 时, 对 $\{a_i\}$ 的最小二乘估计有

$$\frac{\partial \rho}{\partial a_i} = 0 \Rightarrow \sum_n [x(n-m)(x(n) - \hat{x}(n))] = 0, \quad m = 1, 2, \dots, N$$

$$\text{即 } \sum_n [x(n-m)x(n)] = \sum_n [x(n-m)\hat{x}(n)]$$

$$\text{又 } \sum_n [x(n-m)x(n)] = \gamma(-m) = \gamma(m)$$

$$\begin{aligned} \therefore \gamma(m) &= \sum_n [x(n-m)\hat{x}(n)] \\ &= \sum_n \left[\sum_{k=1}^N a_k x(n-k)x(n-m) \right] \\ &= \sum_{k=1}^N a_k \gamma(m-k) \end{aligned}$$

与 AR 模型尤利—沃克方程类似

得证最小二乘估计 $\{a_i\}$ 满足尤利—沃克方程类似。

7 试证明后向预测滤波误差 $\{b(n,0), b(n,1), \dots, b(n,q)\}$ 的正交性。

$$\text{证明: 当 } k=1, 2, \dots, p \text{ 时, 误差: } b(n,k) = x(n-k) - \sum_{i=1}^k a_i x(n-k+i) = x(n-k) - \hat{x}(n-k)$$

$$\text{则: } J = E[b^2(n,k)] \quad \text{要使均方误差最小, 则令 } \frac{\partial J}{\partial a_i} = 0$$

$$\Rightarrow \frac{\partial J}{\partial a_i} = \frac{\partial E[b(n,k)^2]}{\partial a_i} = E[(x(n-k) - \hat{x}(n-k))x(n-k-m)] = 0$$

$$\therefore E[b(n,k)x(n-k-m)] = 0$$

即 $k=1, 2, \dots, p$ 时, $b(n,k)$ 与观测数据正交。

$$\text{当 } k=0 \text{ 时, } b(n,0) = x(n) \quad \therefore E[b(n,0) \cdot 0] = 0$$

故 $k=0, 1, 2, \dots, p$ 时, $b(n,k)$ 均与观测数据正交。

$$\begin{aligned}
 & \because x(n-k-m) = b(n, k+m) + \sum_{i=1}^k a_i x(n-k-m+i) \\
 & \therefore E[b(n, k)x(n-k-m)] = E\left[b(n, k)(b(n, k+m) + \sum_{i=1}^k a_i x(n-k-m+i))\right] \\
 & = E[b(n, k)b(n, k+m)] + E\left[b(n, k)\sum_{i=1}^k a_i x(n-k-m+i)\right] \\
 & = 0 \\
 & \because b(n, k) \text{ 与所有观测数据正交, 所以第二项等于 } 0 \\
 & \therefore E[b(n, k)b(n, k+m)] = 0, \text{ 滤波误差正交}
 \end{aligned}$$

8 题目见书, 题解: 尤利-沃克方程:

$$\begin{aligned}
 & r_{ss}(0) = 1 \\
 & r_{ss}(1) = \rho \\
 & r_{ss}(2) = \rho^2 \\
 & r_{ss}(3) = \rho^3 \\
 & r_{ss}(k) = \rho^k \text{ 可得:} \\
 & R_x(m) = \begin{cases} 0 & m > q \\ \sum_{i=m}^q \gamma_i \gamma_{i-m} \sigma^2 & 0 < m \leq q \end{cases} \quad \text{则有} \begin{cases} r_0^2 + r_1^2 + r_2^2 + r_3^2 = 1 \\ r_0 r_1 + r_1 r_2 + r_2 r_3 = \rho \\ r_0 r_2 + r_1 r_3 = \rho^2 \\ r_0 r_3 = \rho^3 \end{cases}
 \end{aligned}$$

求解即可

9 设 $N=5$ 的数据记录为 $x_0=1, x_1=2, x_2=3, x_3=4, x_4=5$, AR 模型的阶数 $p=3$, 试用莱文

森递推法求 AR 模型参量及 x_4 的预测值 $\hat{x}_4$ 。

$$\text{解: } \hat{R}_x(m) = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1-|m|} x(n)x(n+m)$$

会考吗

$$\begin{aligned}
 & \text{利用已知数据求得: } \hat{R}_x(0) = 11, \quad \hat{R}_x(1) = 8, \\
 & \hat{R}_x(2) = \frac{26}{5}, \quad \hat{R}_x(3) = \frac{14}{5}
 \end{aligned}$$

$$\varepsilon_0 = R(0) = 11, \quad k_0 = 0$$

$$k_{m+1} = -\left[R(m+1) + \sum_{k=1}^m a_{mk} R(m+1-k)\right] / \varepsilon_m$$

$$k_1 = -[R(1)]/\varepsilon_0 = -\frac{8}{11}$$

一阶时:

$$a_{10} = 1, \quad a_{11} = k_1 = -\frac{8}{11}$$

$$\varepsilon_1 = (1 - k_1^2)\varepsilon_0 = \frac{57}{11}$$

$$k_2 = -[R(2) + a_{11}R(1)]/\varepsilon_1 = \frac{34}{285}$$

二阶时:

$$a_{20} = 1, \quad a_{21} = a_{11} + k_2 a_{11} = -\frac{232}{285}$$

$$a_{22} = k_2 = \frac{34}{285}$$

$$\varepsilon_2 = (1 - k_2^2)\varepsilon_1 = \frac{7279}{1425}$$

$$k_3 = -[R(3) + a_{21}R(2) + a_{22}R(1)]/\varepsilon_2 = \frac{682}{7279}$$

三阶时:

$$a_{30} = 1, \quad a_{31} = a_{21} + k_3 a_{22} = -\frac{5844}{7279} \approx -0.803$$

$$a_{32} = a_{22} + k_3 a_{21} = \frac{54}{1255} \approx 0.043$$

$$a_{33} = k_3 = \frac{682}{7279} \approx 0.094$$

故 AR 模型得参数为: $\varphi_1 = -0.803, \quad \varphi_2 = 0.043, \quad \varphi_3 = 0.094$

因为 $\hat{x}(n) = -\sum_{k=1}^p \varphi_k x(n-k)$

$$\begin{aligned} \hat{x}_4 &= -\varphi_1 x_3 - \varphi_2 x_2 - \varphi_3 x_1 \\ \text{故} \quad &= -(-0.803) \times 4 - 0.043 \times 3 - 0.094 \times 2 \\ &= 2.895 \end{aligned}$$

10 利用题 9 所给 $N=5$ 的数据记录 $x_0=1, x_1=2, x_2=3, x_3=4, x_4=5$, 试用伯格算法求

AR(2) 参数。

前向 和 后向 还没有记住

解: (1) $p_0 = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} |x_n|^2 = \frac{1}{5} (1^2 + 2^2 + 3^2 + 4^2 + 5^2) = 11$

前、后向预测误差分别为 $f_0(n) = g_0(n) = x(n)$

$$\begin{aligned} \text{即 } f_0(0) &= g_0(0) = x_0 = 1, f_0(1) = g_0(1) = x_1 = 2 \\ f_0(2) &= g_0(2) = x_2 = 3, f_0(3) = g_0(3) = x_3 = 4 \\ f_0(4) &= g_0(4) = x_4 = 5 \end{aligned}$$

(2)

$$\begin{aligned} k_1 &= \frac{-2 \sum_{n=1}^4 [f_0(n)g_0(n-1)]}{\sum_{n=1}^4 [|f_0(n)|^2 + |g_0(n-1)|^2]} \\ &= \frac{-2[2 \times 1 + 3 \times 2 + 4 \times 3 + 5 \times 4]}{4 + 1 + 9 + 4 + 16 + 9 + 25 + 16} \\ &= -\frac{20}{21} \\ a_{11} &= k_1 = -\frac{20}{21} \end{aligned}$$

$$(3) \quad f_1(n) = f_0(n) + k_1 g_0(n-1)$$

$$\begin{aligned} g_1(n) &= k_1 f_0(n) + g_0(n-1) \\ \therefore f_1(1) &= \frac{22}{21}, g_1(1) = -\frac{19}{21}; f_1(2) = \frac{23}{21}, g_1(2) = -\frac{6}{7} \\ f_1(3) &= \frac{8}{7}, g_1(3) = -\frac{17}{21}; f_1(4) = \frac{25}{21}, g_1(4) = -\frac{16}{21} \end{aligned}$$

(4)

$$\begin{aligned} k_2 &= \frac{-2 \sum_{n=2}^4 [f_1(n)g_1(n-1)]}{\sum_{n=2}^4 [|f_1(n)|^2 + |g_1(n-1)|^2]} = -\frac{2588}{2704} = a_{22} \approx 0.957 \\ a_{21} &= a_{11} + k_2 a_{11} = -\frac{315}{169} \approx -1.86 \end{aligned}$$

$$\therefore AR \text{ 模型为: } x(n) - 1.86x(n-1) + 0.927x(n-2) = u(n)$$

11 推出随机初相（在 0 至 2π 区间上均匀分布）的复（实）正弦加白噪声的自相关序列值公式。

解：当信号为复正弦加白噪声时，设 $x(n) = Ae^{j(\omega n + \varphi)} + u(n) = C(n) + u(n)$

其中 φ 是在 $[0, 2\pi]$ 中均匀分布的随机变量， $u(n)$ 为白噪声均值 0 ，方差 σ^2 。

$$\begin{aligned}
R_c(m) &= E[C(n) \cdot C^*(n-m)] \\
&= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \{Ae^{j(\omega n + \varphi)} \cdot A^* e^{-j[\omega(n-m) + \varphi]}\} d\varphi \\
&= A^2 \cdot \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} e^{j\omega m} d\varphi \\
&= A^2 e^{j\omega m}
\end{aligned}$$

$$R(m) = R_c(m) + R_u(m) = A^2 e^{j\omega m} + \sigma^2 \delta(m)$$

当信号是实正弦加白噪声时，设 $x(n) = A \sin(\omega n + \varphi) + u(n) = C(n) + u(n)$

$$\begin{aligned}
R_c(m) &= E[C(n) \cdot C(n-m)] \\
&= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \{A \sin(\omega n + \varphi) \cdot A \sin[\omega(n-m) + \varphi]\} d\varphi \\
&= A^2 \cdot \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \left\{ -\frac{1}{2} \cos[\omega(2n-m) + 2\varphi] + \frac{1}{2} \cos(\omega m) \right\} d\varphi \\
&= \frac{A^2}{2} \cos(\omega m)
\end{aligned}$$

$$R(m) = R_c(m) + R_u(m) = \frac{1}{2} A^2 \cos(\omega m) + \sigma^2 \delta(m)$$

12 设上题中共有 M 复正弦加白噪声。请写出它的 $(p+1)$ 阶自相关矩阵。并证明该自相关矩阵可以分解为如下形式：

$$R_p = \sum_{i=1}^M p_i s_i s_i^H + \sigma^2 I$$

解：上题中 M 个随机初相在 $[0, 2\pi]$ 内均匀分布的复正弦加白噪声，

$$\text{设 } x(n) = \sum_{i=1}^M A_i e^{j(\omega_i n + \varphi_i)} + u(n) = c(n) + u(n)$$

$$\begin{aligned}
R_c(m) &= E[c(n) c^*(n-m)] \\
&= \sum_{i=1}^M \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} A_i e^{j(\omega_i n + \varphi_i)} A_i^* e^{-j(\omega_i(n-m) + \varphi_i)} d\varphi_i \\
&= \sum_{i=1}^M A_i^2 \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} e^{j\omega_i m} d\varphi_i \\
&= \sum_{i=1}^M A_i^2 e^{j\omega_i m}
\end{aligned}$$

$$R(m) = R_c(m) + R_u(m) = \sum_{i=1}^M A_i^2 e^{j\omega_i m} + \sigma^2 \delta(m)$$

取 $m = 0, 1, 2, \dots, p$ ，构造 $x(n)$ 的 $p+1$ 阶自相关矩阵为

$$R_p = \begin{pmatrix} R(0) & \cdots & R^*(p) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ R(p) & \cdots & R(0) \end{pmatrix} \quad (\text{式中 } R^*(m) \text{ 是 } R(m) \text{ 的共轭函数})$$

$$R(0) = \sum_{i=1}^M A_i^2 + \sigma^2,$$

$$R(1) = \sum_{i=1}^M A_i^2 e^{j\omega_i}, R^*(1) = \sum_{i=1}^M A_i^2 e^{-j\omega_i}$$

$$R(2) = \sum_{i=1}^M A_i^2 e^{2j\omega_i}, R^*(2) = \sum_{i=1}^M A_i^2 e^{-2j\omega_i}$$

$$\text{令 } S_i = (1, e^{j\omega_i}, e^{2j\omega_i} \cdots e^{pj\omega_i})^T, i = 1, 2, \cdots M$$

$$\begin{aligned} \text{则 } R_p &= \sum_{i=1}^M A_i^2 S_i S_i^H + \sigma^2 I \\ &= \sum_{i=1}^M p_i S_i S_i^H + \sigma^2 I \quad (A_i^2 = p_i) \end{aligned}$$

式中, S_i^H 是 S_i 的共轭转置, I 为 $(p+1)$ 阶单位矩阵, σ^2 为白噪声方差。

13 设邻均值单位方差随机过程 $\{X_n\}$ 的自相关 $R(k) = (0.9)^{|k|}$, 求出阶数为 1, 2, 3 的线性预测器增益。

$$\text{解: } R_x(m) = \frac{1}{N} \sum_{k=1}^p a_k R_x(m) \quad m = 1, 2, \cdots p$$

$$R(0) = 1, \quad R(1) = 0.9, \quad R(2) = 0.81, \quad R(3) = 0.729$$

$$\text{一阶时: } R(1) = -a_1 R(0) \quad 0.9 = -a_1 \times 1 \quad \therefore a_1 = -0.9$$

$$\text{故 一阶线性预测器为: } x(n) = 0.9x(n-1) \quad \therefore \frac{X(z)}{X(z)} = \frac{1}{0.9Z^{-1}}$$

$$\text{二阶时: } \begin{cases} R(1) = -a_1 R(0) - a_2 R(1) \\ R(2) = -a_1 R(1) - a_2 R(0) \end{cases} \quad \therefore \begin{cases} a_1 = -0.9 \\ a_2 = 0 \end{cases}$$

$$\text{故 二阶线性预测器为: } x(n) = 0.9x(n-1) \quad \therefore \frac{X(z)}{X(z)} = \frac{1}{0.9Z^{-1}}$$

$$\text{三阶时: } \begin{cases} R(1) = -a_1 R(0) - a_2 R(1) - a_3 R(2) \\ R(2) = -a_1 R(1) - a_2 R(0) - a_3 R(1) \\ R(3) = -a_1 R(2) - a_2 R(1) - a_3 R(0) \end{cases} \quad \therefore \begin{cases} a_1 = -0.9 \\ a_2 = 0 \\ a_3 = 0 \end{cases}$$

故 三阶线性预测器为: $x(n) = 0.9x(n-1)$ $\therefore \frac{X(z)}{X(z)} = \frac{1}{0.9Z^{-1}}$

14 已知滑动平均 (MA) 过程 $x(n) = u(n) + 3u(n-1)$, 其中 $u(n)$ 为零均值单位方差白噪声,

求出其 10 阶线性预测的增益。

解: 由 kolmogorov 定理: MA 序列可由 AR (∞) 序列来表示。

题目中 MA (T) 传递函数为 $H(z) = 1 + 3z^{-1}$

AR (∞) 传递函数为 $H'(z) = \frac{1}{1 + c_1 z^{-1} + c_2 z^{-2} + \dots}$

令 $H(z) = H'(z)$,

$$\text{即 } 1 + 3z^{-1} = \frac{1}{1 + c_1 z^{-1} + c_2 z^{-2} + \dots}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow 3 + c_1 &= 0 & c_1 &= -3 \\ 3c_1 + c_2 &= 0 & \Rightarrow c_2 &= (-3)^2 \\ 3c_2 + c_3 &= 0 & c_3 &= (-3)^3 \\ \vdots & & \vdots & \\ & & c_k &= (-3)^k \end{aligned}$$

$\therefore$ AR(∞) 模型为 $x(n) - 3x(n-1) + (-3)^2 x(n-2) + (-3)^3 x(n-3) + \dots = u(n)$

P 阶 AR 模型与 p 阶线形预测器等价, 取 p=10, 则 10 阶线形预测为 $\hat{x}(n) = -\sum_{k=1}^{10} (-3)^k x(n-k)$

其增益: $H(z) = \frac{1}{3z^{-1} - 9z^{-2} + 3^2 z^{-3} - 3^4 z^{-4} + \dots - 3^{10} z^{-10}}$

习题 6

1. 设噪声中存在 L 个具有随机相位的复正弦信号如下:

$$x(n) = v_n + \sum_{i=1}^L A_i \exp[j(\omega_i n + \phi_i)]$$

式中 $\phi_i, i=1, 2, \dots, L$, L 为均匀分布的随机相位, 它们是互相独立的; v_k 为零均值与方差的白噪声, 且与 ϕ_i 互相独立。

① 证明 $E[e^{j\phi_i}, e^{-j\phi_k}] = \delta_{ik}, k=1, 2, \dots, L$;

② 证明 $x(n)$ 的自相关函数

$$r_{xx}(k) = E[x_n + kx_n^*] = \sigma_v^2 \delta(k) + \sum_{i=1}^L |A_i|^2 \exp(j\omega_i k);$$

③将 $x(n)$ 通过一个传递函数为 $A(z) = a_0 + a_1 z^{-1} + \cdots + a_M z^{-M}$ 的滤波器滤波，滤波后的输出为 $y(n)$ ，证明输出功率为

$$P_y = E[y_n^* y_n] = a^H R_{xx} a = \sigma_v^2 a^H a + \sum_{i=1}^L |A_i|^2 |A(\omega_i)|^2$$

式中

$$a = [a_0, a_1, \cdots, a_M]^T$$

$$R_{xx} = [t_{xx}(i, j)] = [r_{xx}(i - j)]$$

$$A(\omega_i) = \sum_{m=0}^M a_m e^{-j\omega_i m}$$

证明：①已知 ϕ_i , $i=1, 2, \cdots, L$ 是均匀分布的随机相位，且相互独立，则

$$f(\phi_i \phi_k) = f(\phi_i) \cdot f(\phi_k) = \frac{1}{4\pi^2}$$

而

$$\begin{aligned} E[e^{j\phi_i} \cdot e^{-j\phi_k}] &= \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(\phi_i \phi_k) \cdot e^{j\phi_i} \cdot e^{-j\phi_k} d\phi_i d\phi_k \\ &= \frac{1}{4\pi^2} \int_0^{2\pi} \int_0^{2\pi} e^{j\phi_i} \cdot e^{-j\phi_k} d\phi_i d\phi_k \end{aligned}$$

$$\text{利用正交性: } E[e^{j\phi_i} \cdot e^{-j\phi_k}] = \begin{cases} 1 & i = k \\ 0 & i \neq k \end{cases} = \delta_{ik} \quad k = 1, 2, \cdots, L$$

$$\text{② } x_{n+k} = v_{n+k} + \sum_{i=1}^L A_i \exp[j(\omega_i(n+k) + \phi_i)] = v_{n+k} + \sum_{i=1}^L A_i e^{j(\omega_i n + \phi_i)} e^{j\omega_i k}$$

$$x_n^* = v_n^* + \sum_{r=1}^L A_r^* \exp[-j(\omega_r n + \phi_r)]$$

根据①的结论，且 v_k 与 ϕ_i 相互独立

$$\begin{aligned} r_{xx}(k) &= E[x_{n+k} x_n^*] = E\left[v_{n+k} v_n^* + \sum_{i=1}^L |A_i|^2 e^{j\omega_i k}\right] \\ &= \sigma_v^2 \delta(k) + \sum_{i=1}^L |A_i|^2 e^{j\omega_i k} \end{aligned}$$

$$\text{③ } y(n) = a_0 x(n) + a_1 x(n-1) + a_2 x(n-2) + \cdots + a_M x(n-M)$$

$$\text{令 } \bar{x}(n) = [x(n), x(n-1), x(n-2), \dots, x(n-M)]^T, \quad \bar{a} = [a_0, a_1, a_2, \dots, a_M]^T$$

$$\text{则 } y(n) = \bar{a}^T \bar{x}(n) = \bar{x}(n)^T \bar{a} \quad y^*(n) = \bar{a}^H \bar{x}^*(n) = \bar{x}(n)^H \bar{a}$$

$$\begin{aligned} P_y &= E[y_n^* y_n] = E[\bar{a}^H \bar{x}^*(n) \bar{x}(n)^T \bar{a}] = \bar{a}^H R_{xx} \bar{a} \\ &= \bar{a}^H \begin{bmatrix} r_{xx}(0) & r_{xx}(-1) & r_{xx}(-2) & \dots & r_{xx}(-M) \\ r_{xx}(1) & r_{xx}(0) & r_{xx}(-1) & \dots & r_{xx}(-M+1) \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ r_{xx}(M) & r_{xx}(M-1) & r_{xx}(M-2) & \dots & r_{xx}(0) \end{bmatrix} \bar{a} \\ &= \bar{a}^H \begin{bmatrix} \sum_{i=1}^L |A_i|^2 & \sum_{i=1}^L |A_i|^2 e^{-j\omega_i} & \sum_{i=1}^L |A_i|^2 e^{-2j\omega_i} & \dots & \sum_{i=1}^L |A_i|^2 e^{-Mj\omega_i} \\ \sum_{i=1}^L |A_i|^2 e^{j\omega_i} & \sum_{i=1}^L |A_i|^2 & \sum_{i=1}^L |A_i|^2 e^{-j\omega_i} & \dots & \sum_{i=1}^L |A_i|^2 e^{-j\omega_i(M-1)} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \sum_{i=1}^L |A_i|^2 e^{j\omega_i M} & \sum_{i=1}^L |A_i|^2 e^{j\omega_i(M-1)} & \sum_{i=1}^L |A_i|^2 e^{j\omega_i(M-2)} & \dots & \sum_{i=1}^L |A_i|^2 \end{bmatrix} \bar{a} + \bar{a}^H \sigma_v^2 I_{M+1} \bar{a} \\ &= \sum_{i=1}^L |A_i|^2 \bar{a}^H \begin{bmatrix} 1 & 1 \cdot e^{-j\omega_i} & 1 \cdot e^{-2j\omega_i} & \dots & 1 \cdot e^{-Mj\omega_i} \\ e^{j\omega_i} & e^{j\omega_i} \cdot e^{-j\omega_i} & e^{j\omega_i} \cdot e^{-2j\omega_i} & \dots & e^{j\omega_i} \cdot e^{-j\omega_i M} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ e^{j\omega_i M} & e^{j\omega_i M} \cdot e^{-j\omega_i} & e^{j\omega_i M} \cdot e^{-j\omega_i 2} & \dots & e^{j\omega_i M} \cdot e^{-j\omega_i M} \end{bmatrix} \bar{a} + \sigma_v^2 \bar{a}^H \bar{a} \\ &= \sum_{i=1}^L |A_i|^2 \sum_{m=0}^M a_m^* e^{j\omega_i m} \begin{bmatrix} 1 & e^{-j\omega_i} & e^{-2j\omega_i} & \dots & e^{-Mj\omega_i} \end{bmatrix} \bar{a} + \sigma_v^2 \bar{a}^H \bar{a} \\ &= \sum_{i=1}^L |A_i|^2 \sum_{m=0}^M a_m^* e^{j\omega_i m} \sum_{m=0}^M a_m e^{-j\omega_i m} + \sigma_v^2 \bar{a}^H \bar{a} \\ &= \sigma_v^2 \bar{a}^H \bar{a} + \sum_{i=1}^L |A_i|^2 |A(\omega_i)|^2 \quad \because A(\omega_i) = \sum_{m=0}^M a_m e^{-j\omega_i m} \end{aligned}$$

2. 设信号 $s(t)$ 的功率谱为 $P_{ss}(s) = \frac{1}{1-s^2}$, 噪声的功率谱为 $P_{vv}(s) = \frac{1}{4-s^2}$, 信号与噪声互

不相关, 求因果连续维纳滤波器的传递函数。

这儿强调必须是因果信号

解: 已知信号与噪声互不相关, 则 $E[s(t)r(t)] = 0$

由 Viner-Hopf 方程: $R_{xs}(m) = h(m) * R_{xx}(m)$

卷积 怎么和课本上不一样呢

$$\Rightarrow P_{xs}(m) = H(s) * P_{xx}(s) \Rightarrow H(s) = \frac{P_{xs}(s)}{P_{xx}(s)} \quad \text{相乘}$$

$$\text{又 } R_{xx}(m) = R_{ss}(m) + R_{rr}(m) \Rightarrow P_{xx}(s) = P_{ss}(s) + P_{rr}(s)$$

$$R_{xs}(m) = R_{ss}(m) \Rightarrow P_{xs}(s) = P_{ss}(s)$$

两边乘 $x(n-m)$ 取相关

$$s(n) + u(n) = x(n)$$

同时 $s(n)$ 和 $u(n)$ 是相互独立的

$$\therefore P_{xx}(s) = P_{ss}(s) + P_{rr}(s) = \frac{1}{1-s^2} + \frac{1}{4-s^2} = P_{xx}^+(s) + P_{xx}^-(s)$$

$$\Rightarrow P_{xx}^+(s) = \frac{\sqrt{5} + \sqrt{2}s}{(1+s)(2+s)}$$

$$P_{xx}^-(s) = \frac{\sqrt{5} - \sqrt{2}s}{(1-s)(2-s)}$$

$$P_{xs}(s) = P_{ss}(s) = \frac{1}{1-s^2}$$

$$\frac{P_{xs}(s)}{P_{xx}^-(s)} = \frac{2-s}{(1+s)(\sqrt{5}-\sqrt{2}s)} = \frac{3}{\sqrt{5}+\sqrt{2}} \frac{1}{1+s} + \frac{2\sqrt{2}-\sqrt{5}}{\sqrt{2}+\sqrt{5}} \frac{1}{\sqrt{5}-\sqrt{2}s}$$

$$\text{则} \left[\frac{P_{xs}(s)}{P_{xx}^-(s)} \right]^+ = \frac{3}{\sqrt{5}+\sqrt{2}} \frac{1}{1+s},$$

所以因果维纳滤波器的传递函数:

$$\begin{aligned} H(s) &= \frac{1}{P_{xx}^+(s)} \left[\frac{P_{xs}(s)}{P_{xx}^-(s)} \right]^+ \\ &= \frac{(1+s)(2+s)}{\sqrt{5}+\sqrt{2}s} \frac{3}{(\sqrt{5}+\sqrt{2})(1+s)} = \frac{3(2+s)}{(\sqrt{5}+\sqrt{2})(\sqrt{5}+\sqrt{2}s)} \end{aligned}$$

3. 设系统模型为 $x_{n-1} = 0.6x_n + \omega_n$, 观测方程为 $z_n = x_n + v_n$, 其中 ω_n 为方差 $\sigma_\omega^2 = 0.82$ 的

白噪声, v_n 为方差 $\sigma_v^2 = 1$ 的白噪声, v_n 与 x_n 不相关。试求其离散维纳滤波器。

$$\text{解: } H(z) = \frac{1}{S_{zz}^+(z)} \cdot \left[\frac{S_{zx}^+(z)}{S_{zz}^-(z)} \right]^+$$

系统模型为: $x_{n-1} = 0.6x_n + \omega_n$

$$\therefore H'(z) = \frac{X(z)}{W(z)} = \frac{1}{-0.6 + z^{-1}}$$

$$S_{xx}(z) = \sigma_\omega^2 H'(z) H'(z^{-1}) = \frac{0.82}{(z^{-1} - 0.6)(z - 0.6)}$$

* $z_n = x_n + v_n$, v_n 与 x_n 不相关

①

$$\begin{aligned} \therefore S_{zz}(z) &= S_{xx}(z) + S_{vv}(z) = S_{xx}(z) + \sigma_v^2 \\ &= \frac{0.82}{(z^{-1} - 0.6)(z - 0.6)} + 1 = \frac{2(z^{-1} - 0.3)(z - 0.3)}{(z^{-1} - 0.6)(z - 0.6)} \end{aligned}$$



系统模型

观测方程

$$\text{其中 } S_{zz}^{+}(z) = \frac{z-0.3}{z-0.6}, \quad S_{zz}^{-}(z) = \frac{2(z^{-1}-0.3)}{z^{-1}-0.6}$$

常数二 放那边呢

$$\textcircled{2} S_{xz}(z) = S_{xx}(z) = \frac{0.82}{(z^{-1}-0.6)(z-0.6)}$$

$$\text{故 } \left[\frac{S_{zx}^{+}(z)}{S_{zz}^{-}(z)} \right]^{+} = \left[\frac{0.82}{2(z^{-1}-0.3)(z-0.6)} \right]^{+} = \frac{1}{2} \frac{1.2}{z-0.6} \quad \text{????}$$

$$\text{故 } H(z) = \frac{1}{2} \frac{z}{z-0.3}$$

$$\therefore h(n) = 0.5 \cdot (0.3)^n u(n)$$

4. 由式 $\xi = E[\varepsilon^2(n)] = E[d^2(n)] + W^T R W - 2P_{xd}^T W$, 推导:

$$\nabla = \partial \xi / \partial W = 2RW - 2P_{xd}$$

$$\text{解: } \xi = E[\varepsilon^2(n)] = E[d^2(n)] + W^T R W - 2P_{xd}^T W$$

$$\bar{X}(n) = [x(n), x(n-1), x(n-2), \dots, x(n-m+1)]^T$$

$$\bar{W}(n) = [w_0(n), w_1(n), w_2(n), \dots, w_{m-1}(n)]^T$$

$$\frac{\partial(E[d^2(n)])}{\partial w} = \left(\frac{\partial}{\partial w_0}, \frac{\partial}{\partial w_1}, \dots, \frac{\partial}{\partial w_{m-1}} \right)^T E[d^2(n)] = [0, 0, \dots, 0]^T$$

$$R = E[\bar{x}(n)\bar{x}^T(n)]$$

$$\begin{aligned} W^T R W &= W^T \begin{pmatrix} r_{xx}(0) & r_{xx}(1) & r_{xx}(2) & \cdots & r_{xx}(m-1) \\ r_{xx}(1) & r_{xx}(0) & r_{xx}(0) & \cdots & r_{xx}(m-2) \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ r_{xx}(m-1) & r_{xx}(m-2) & r_{xx}(m-3) & \cdots & r_{xx}(0) \end{pmatrix} W \\ &= [w_0 r(0) + w_1 r(1) + \cdots + w_{m-1} r(m-1)] w_0 + \\ &\quad [w_0 r(1) + w_1 r(0) + w_2 r(1) + \cdots + w_{m-1} r(m-2)] w_1 + \cdots + \\ &\quad [w_0 r(m-1) + w_1 r(m-2) + \cdots + w_{m-1} r(0)] w_{m-1} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial(W^T R W)}{\partial w_0} &= [2w_0 r(0) + w_1 r(1) + \cdots + w_{m-1} r(m-1)] + w_1 r(1) + w_2 r(2) + \cdots + w_{m-1} r(m-1) \\ &= 2[w_0 r(0) + w_1 r(1) + \cdots + w_{m-1} r(m-1)] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial(W^T R W)}{\partial w_1} &= w_0 r(1) + [w_0 r(1) + 2w_1 r(0) + \cdots + w_{m-1} r(m-2)] + w_2 r(1) + \cdots + w_{m-1} r(m-2) \\ &= 2[w_0 r(1) + w_1 r(0) + w_2 r(1) + \cdots + w_{m-1} r(m-2)] \end{aligned}$$

同理可求 $\frac{\partial(W^T RW)}{\partial w_2}, \dots, \frac{\partial(W^T RW)}{\partial w_{m-1}}$

$$\frac{\partial(W^T RW)}{\partial w_{m-1}} = 2[w_0 r(m-1) + w_1 r(m-2) + \dots + w_{m-1} r(0)]$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial(W^T RW)}{\partial W} &= \left[\frac{\partial}{\partial w_0} \frac{\partial}{\partial w_1} \frac{\partial}{\partial w_2} \dots \frac{\partial}{\partial w_{m-1}} \right]^T W^T RW \\ &= 2 \begin{bmatrix} w_0 r(0) + w_1 r(1) + \dots + w_{m-1} r(m-1) \\ w_0 r(1) + w_1 r(0) + \dots + w_{m-1} r(m-2) \\ \vdots \\ w_0 r(m-1) + w_1 r(m-2) + \dots + w_{m-1} r(0) \end{bmatrix} \\ &= 2RW \end{aligned}$$

$$P_{xd} = E[d(n)\vec{X}(n)] = [r_{xd}(0), r_{xd}(1), r_{xd}(2), \dots, r_{xd}(m-1)]^T$$

$$P_{xd}^T W = w_0 r_{xd}(0) + w_1 r_{xd}(1) + w_2 r_{xd}(2) + \dots + w_{m-1} r_{xd}(m-1)$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial W} P_{xd}^T W &= \left[\frac{\partial}{\partial w_0}, \frac{\partial}{\partial w_1}, \frac{\partial}{\partial w_2}, \dots, \frac{\partial}{\partial w_{m-1}} \right]^T (P_{xd}^T W) \\ &= [r_{xd}(0), r_{xd}(1), r_{xd}(2), \dots, r_{xd}(m-1)]^T \\ &= P_{xd} \end{aligned}$$

$$\therefore \nabla = \frac{\partial \xi}{\partial W} = 2RW - 2P_{xd}$$

5. 考虑图 6-36 所示单权自适应线性组合器。设开关 S 是断开的, $E[x^2(n)] = 1$,

$$E[x(n)x(n-1)] = 0.5, \quad E[d^2(n)] = 4, \quad E[d(n)x(n)] = -1, \quad E[d(n)x(n-1)] = 1,$$

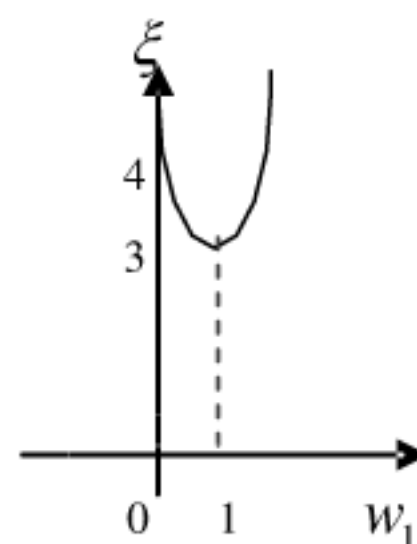
试导出性能函数表达式, 并给出性能函数的图形。

不一样

解: 当开关 S 断开时, $\varepsilon(n) = d(n) - w_1 x(n-1)$

此时, 误差性能函数:

$$\begin{aligned} \xi &= E[\varepsilon^2(n)] \\ &= E[d^2(n) - 2w_1 d(n)x(n-1) + w_1^2 x^2(n-1)] \\ &= 4 - 2w_1 + w_1^2 = (w_1 - 1)^2 + 3 \end{aligned}$$



6. 如图 6-36 所示, 设开关 S 闭合, 按上题要求再做一次。

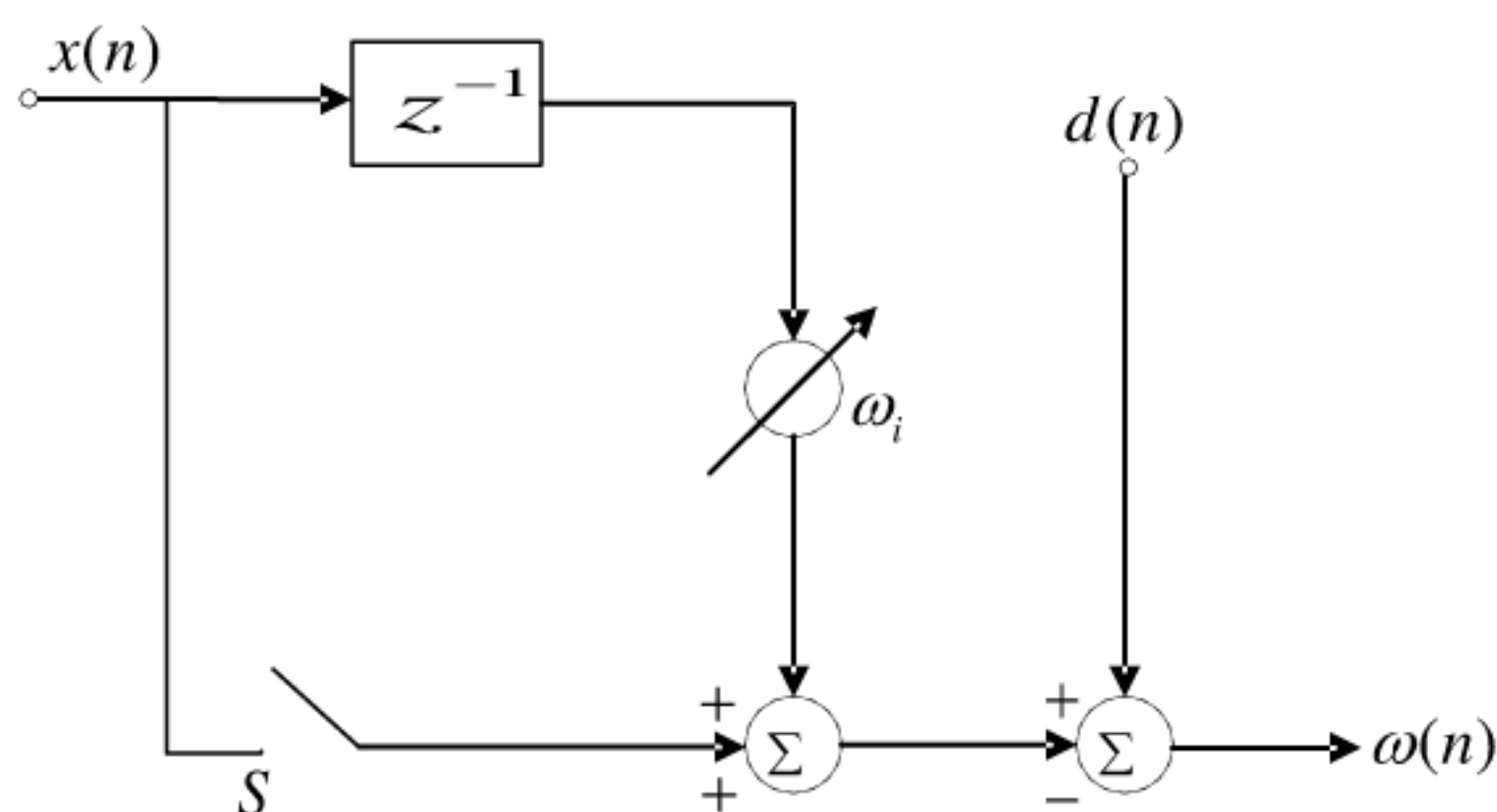
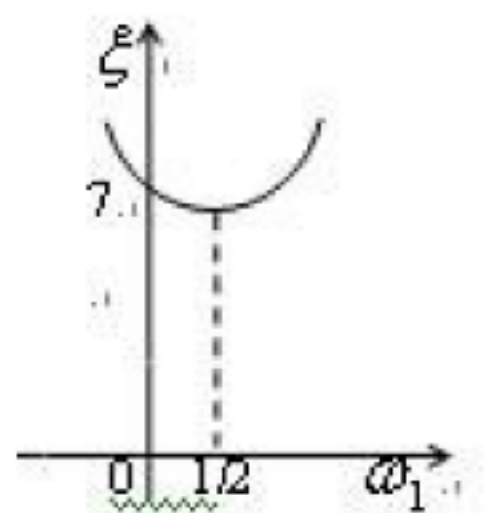


图 6-36 习题 5、6 用图

解：当开关 S 闭合时， $\varepsilon(n) = d(n) - [x(n) + \omega_1 x(n-1)]$ ，性能误差函数为

$$\begin{aligned} \xi(n) &= E[\varepsilon^2(n)] \\ &= E[d(n) - (x(n) + \omega_1 x(n-1))]^2 \\ &= E[d^2(n) + x^2(n) + \omega_1^2 x^2(n-1) - 2d(n)x(n) - 2d(n)\omega_1 x(n-1) + 2x(n)\omega_1 x(n-1)] \\ &= 4 + 1 + \omega_1^2 \times 1 - 2 \times (-1) - 2\omega_1 \times 1 + 2\omega_1 \times 0.5 \\ &= \omega_1^2 - \omega_1 + 7 \\ &= (\omega_1 - \frac{1}{2})^2 + \frac{27}{4} \end{aligned}$$



7. ①试证明：当只有两个权因子时， $V^T R V = b$ 表示一个椭圆。

②当只有一个权因子时，上式表示什么类型的曲线？

①证明：R 的特征矩阵为 Q，由于只有两个权因子，则：

$$RQ = Q\Lambda \quad \text{其中 } \Lambda = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{bmatrix}$$

设有 $V' = Q^{-1}V$

$$\begin{aligned} V^T R V &= (QV')^T R QV' = V'^T Q^T R QV' = V'^T Q^{-1} R QV' = V'^T \Lambda V' \\ &= \begin{bmatrix} v'_1 & v'_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v'_1 \\ v'_2 \end{bmatrix} = b \end{aligned}$$

$$\therefore v_1'^2 \lambda_1 + v_2'^2 \lambda_2 = b$$

整理得： $\frac{v_1'^2}{b/\lambda_1} + \frac{v_2'^2}{b/\lambda_2} = 1$ 为一椭圆

②当只有一个权因子时, $V^T R V = v_1^2 r(0) = b \quad \therefore v_1 = \pm \sqrt{\frac{b}{r(0)}}$ 为一维轴上的两点

8. 设一单变量性能表面为 $\xi = 0.4\omega^2 + 4\omega + 11$, 试问收敛参数在何范围时可得一条过阻尼权调整曲线?

解:

$$\begin{aligned}\xi &= 0.4\omega^2 + 4\omega + 11 \\ &= 0.4(\omega^2 + 10\omega + 25) + 1 \\ &= 0.4(\omega + 5)^2 + 1\end{aligned}$$

$$\text{故: } \varepsilon_{\min} = 1, \lambda = 0.4, \omega^* = -5$$

若权调整为过阻尼, 需

$$0 < \mu < \frac{1}{2\lambda} \quad \text{即} \quad 0 < \mu < 1.25$$

9. 给定初值 $\omega_0 = 0$, 收敛因子 $\mu = 1.5$ 。写出上题性能表面学习曲线的表达式。

解: 性能表面: $\xi = 0.4\omega^2 + 4\omega + 11$

此处为单权值, $\therefore \omega(k+1) = \omega(k) - \mu \nabla(k)$

$$\nabla(k) = \frac{\partial \xi}{\partial \omega} = 0.8\omega(k) + 4; \text{ 由 } \frac{\partial \xi}{\partial \omega} = 0; \text{ 得 } 0.8\omega^* = -4; \omega^* = -5$$

$$\because \omega(0) = 0 \quad \omega^* = -5 \quad \therefore v(0) = \omega(0) - \omega^* = 5$$

$$\nabla(k) = \frac{\partial \xi}{\partial \omega} = 0.8\omega(k) + 4 = 2RV(k); \quad 0.8\omega(0) + 4 = 2RV(0); \text{ 得 } R = r = 0.4$$

$$V(k+1) = (I - 2\mu R)V(k)$$

$$\therefore v(k+1) = (1 - 2\mu r)v(k)$$

$$v(k) = (1 - 2\mu r)^k v(0)$$

$$\text{由 } \xi = 0.4\omega^2 + 4\omega + 11, \text{ 得 } \xi_{\min} = \xi(\omega^*) = 1$$

$$\begin{aligned}\therefore \xi(k) &= \varepsilon_{\min} + V^T R V = \varepsilon_{\min} + r v^2(k) = \varepsilon_{\min} + r(1 - 2\mu r)^{2k} v^2(0) \\ &= 1 + 0.4(1 - 1.2)^{2k} \times 25 = 1 + 10 \times (0.04)^k\end{aligned}$$

10

$$\varepsilon(n) = d(n) - y(n)$$

$$y(n) = W^T X(n) = w_0 x(n) + w_1 x(n-1)$$

$$E[\varepsilon^2(n)] = E[(d(n) - y(n))^2] = E[d^2(n)] - 2w_0 E[d(n)x(n)] - 2w_1 E[d(n)x(n-1)] \\ + w_0^2 E[x^2(n)] + 2w_0 w_1 E[x(n)x(n-1)] + w_1^2 E[x^2(n-1)]$$

$$E[d^2(n)] = E[\sin^2(\frac{\pi n}{7})] = 0.5$$

$$E[d(n)x(n)] = E[\sin(\frac{\pi n}{7}) \cos(\frac{\pi n}{7})] = 0$$

$$E[d(n)x(n-1)] = E[\sin(\frac{\pi n}{7}) \cos(\frac{\pi(n-1)}{7})] \\ = E[\sin(\frac{\pi n}{7}) \cos(\frac{\pi n}{7}) \cos(\frac{\pi}{7}) + \sin(\frac{\pi n}{7}) \sin(\frac{\pi n}{7}) \sin(\frac{\pi}{7})] \\ = 0 + 0.5 * \sin(\frac{\pi}{7}) \\ = 0.2169$$

$$E[x^2(n)] = E[\cos^2(\frac{\pi n}{7})] = 0.5$$

$$E[x(n)x(n-1)] = E[\cos(\frac{\pi n}{7}) \cos(\frac{\pi(n-1)}{7})] = 0.4505$$

$$E[x^2(n-1)] = E[\cos^2(\frac{\pi(n-1)}{7})] = 0.5$$

所以,

$$E(\varepsilon^2(n)) = 0.5(w_0^2 + w_1^2) + 0.901w_0 w_1 - 0.4338w_1 + 0.5$$

(2)

$$R = E \begin{pmatrix} x^2(n) & x(n)x(n-1) \\ x(n)x(n-1) & x^2(n-1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.5 & 0.4505 \\ 0.4505 & 0.5 \end{pmatrix}$$

$$tr(R) = 1$$

$$0 < u < \frac{1}{tr(R)} = 1$$

(3)

$$\varepsilon(n) = d(n) - y(n) = x(n) - (w_0 x(n) + w_1 x(n-1))$$

$$W(n+1) = W(n) + 2u\varepsilon(n)X(n)$$

11

$$\varepsilon(n) = d(n) - y(n) = x(n) - (w_0 x(n-1) + w_1 x(n-2))$$

$$\varepsilon^2(n) = (d(n) - y(n))^2 = x^2(n) - 2w_0 x(n)x(n-1) - 2w_1 x(n)x(n-2) \\ + w_0^2 x^2(n-1) + 2w_0 w_1 x(n-1)x(n-2) + w_1^2 x^2(n-2)$$

$$E(\varepsilon^2(n)) = (1+w_0)^2 \phi_{xx}(0) + 2w_0(w_1-1)\phi_{xx}(-1) + w_1(w_1-2)\phi_{xx}(-2)$$

(2)

$$E[x(n)x(n-1)] = 0.5 \cos\left(\frac{2\pi}{5}\right) = 0.1545$$

$$E[x(n)x(n-2)] = 0.5 \cos\left(\frac{4\pi}{5}\right) = -0.4045$$

$$E[x(n-1)x(n-2)] = 0.5 \cos\left(\frac{2\pi}{5}\right) = 0.1545$$

$$E[x^2(n)] = 0.5$$

$$E[x^2(n-1)] = 0.5$$

$$E[x^2(n-2)] = 0.5$$

$$E(\varepsilon^2(n)) = 0.5w_0^2 - 0.4045w_1^2 + 0.3039w_0w_1 - 0.3039w_0 - 0.8090w_1 + 0.5$$

(3)

LMS 算法

$$x(n) = \sin \frac{\pi n}{5}$$

已知

$$u = \frac{1}{5} u_{\max} = \frac{1}{5} \bullet \frac{1}{tr(R)}$$

$$R = E \begin{pmatrix} x^2(n) & x(n)x(n-1) \\ x(n)x(n-1) & x^2(n-1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.5 & 0.1545 \\ 0.1545 & 0.5 \end{pmatrix}$$

$$tr(R) = 1$$

$$u = \frac{1}{5} \bullet \frac{1}{tr(R)} = 0.2$$

$$\varepsilon(n) = d(n) - y(n)$$

$$y(n) = w_0 x(n-1) + w_1 x(n-2)$$

$$W(n+1) = W(n) + 0.4 \varepsilon(n) X(n)$$

12、

$$x(n) = s(n) + 0.1r(n)$$

$$y(n) = w_0 x(n-1) + w_1 x(n-2)$$

$$d(n) = x(n)$$

$$\varepsilon(n) = d(n) - y(n) = x(n) - (w_0 x(n-1) + w_1 x(n-2))$$

$$W(n+1) = W(n) + 2u \varepsilon(n) X(n-1)$$

即：

$$\begin{pmatrix} w_0(n+1) \\ w_1(n+1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} w_0(n) \\ w_1(n) \end{pmatrix} + 2u\varepsilon(n) \begin{pmatrix} x(n-1) \\ x(n-2) \end{pmatrix}$$

13

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{a_0}{1 - b_1 z^{-1} - b_2 z^{-2}}$$

故

$$y(n) = b_1 y(n-1) + b_2 y(n-2) + a_0 x(n)$$

$$W(n) = [a_0(n), b_1(n), b_2(n)]^T$$

$$U(n) = [x(n), y(n-1), y(n-2)]^T$$

$$\varepsilon(n) = d(n) - y(n) = d(n) - (b_1 y(n-1) + b_2 y(n-2) + a_0 x(n))$$

$$a_0(n) = x(n) + b_1 a_0(n-1) + b_2 a_0(n-2)$$

$$\beta_1(n) = y(n-1) + b_1 \beta_1(n-1) + b_2 \beta_1(n-2)$$

$$\beta_2(n) = y(n-1) + b_1 \beta_2(n-1) + b_2 \beta_2(n-2)$$

$$\nabla(n) = -2(d(n) - y(n))[a_0(n), \beta_1(n), \beta_2(n)]^T$$

$$W(n+1) = W(n) - M \nabla(n)$$

其中

$$M = \begin{pmatrix} u & \mathbf{0} \\ & v_1 \\ \mathbf{0} & v_2 \end{pmatrix}$$

u 为参数 a 的收敛因子, v_1, v_2 是参数 b_1, b_2 的收敛因子

14.

解

$$R = E[X(n)X^T(n)] = E \begin{bmatrix} x^2 & x(n)x(n-1) \\ x(n-1)x(n) & x^2(n-1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{12} & E[x(n)x(n-1)] \\ E[x(n)x(n-1)] & \frac{1}{12} \end{bmatrix}$$

$$\text{tr}[R] = \frac{1}{12} + \frac{1}{12} = \frac{1}{6}$$

$$0 < \mu < 1/\text{tr}[R] = 6$$

即

$$\mu_{\max} = 6$$

$$\text{取 } \mu = 0.1\mu_{\max} = 0.6$$

$$\text{则 } (T_{mse})_n = \frac{1}{4\lambda_n\mu}$$

$$\text{令 } \det[R - \lambda I] = \begin{vmatrix} \frac{1}{12} - \lambda & E[x(n)x(n-1)] \\ E[x(n)x(n-1)] & \frac{1}{12} - \lambda \end{vmatrix} = 0$$

式中, $x(n)$ 与 $x(n-1)$ 互不相关, 故

$$E[x(n)x(n-1)] = 0$$

故可解出

$$\lambda_1 = \lambda_2 = \frac{1}{12}$$

$$(T_{mse})_1 = (T_{mse})_2 = \frac{1}{4\lambda_1\mu} = \frac{1}{4\lambda_2\mu} = \text{五次迭代} = T_{mse}$$

15.

解: 设 $G(z) = Y_G(z)/X_G(z) = 2 - 3.6z^{-1} + 2.6z^{-2}$

$$\text{则 } Y_G(z) = X_G(z)(2 - 3.6z^{-1} + 2.6z^{-2})$$

即

$$y_G(n) = d(n) = 2x(n) - 3.6x(n-1) + 2.6x(n-2)$$

$$y(n) = \omega_0 x(n) + \omega_1 x(n-1)$$

$$\varepsilon(n) = d(n) - y(n) = 2x(n) - 3.6x(n-1) + 2.6x(n-2) - \omega_0 x(n) - \omega_1 x(n-1)$$

$$= (2 - \omega_0)x(n) - (3.6 + \omega_1)x(n-1) + 2.6x(n-2)$$

$$E[\varepsilon^2(n)] = E \left[\begin{aligned} &((2 - \omega_0)x(n) - (3.6 + \omega_1)x(n-1))^2 + 2((2 - \omega_0)x(n) - (3.6 + \omega_1)x(n-1)) \\ &\times 2.6x(n-2) + (2.6x(n-2))^2 \end{aligned} \right]$$

$$= E \left[\begin{aligned} &(2 - \omega_0)^2 x^2(n) - 2(2 - \omega_0)(3.6 + \omega_1)x(n)x(n-1) + (3.6 + \omega_1)^2 x^2(n-1) + 5.2(2 - \omega_0) \\ &x(n)x(n-2) - 5.2(3.6 + \omega_1)x(n-1)x(n-2) + 6.76x^2(n-2) \end{aligned} \right]$$

$$= (2 - \omega_0)^2 E[x^2(n)] - 2(2 - \omega_0)(3.6 + \omega_1)E[x(n)x(n-1)] + (3.6 + \omega_1)^2 E[x^2(n-1)]$$

$$+ 5.2(2 - \omega_0)E[x(n)x(n-2)] - 5.2(3.6 + \omega_1)E[x(n-1)x(n-2)] + 6.76E[x^2(n-2)]$$

其中

$$E[x(n)x(n-m)] = 0.5 \cos \frac{2\pi}{15}m$$

$$E[x^2(n)] = E[x^2(n-1)] = E[x^2(n-2)] = 0.5$$

$$E[x(n)x(n-1)] = 0.5 \cos \frac{2\pi}{15} = 0.457$$

$$E[x(n)x(n-2)] = 0.5 \cos \frac{4\pi}{15} = 0.335$$

$$E[x(n-1)x(n-2)] = 0.457$$

将上面各值代入，有

$$\begin{aligned} E[\varepsilon^2(n)] &= 0.5(2 - 4\omega_0 + \omega_0^2) - 0.914(7.2 - 3.6\omega_0 + 2\omega_1 - \omega_0\omega_1) + 0.5(12.96 + 7.2\omega_1 + \omega_1^2) \\ &\quad + 10.4 \times 0.335 - 1.742\omega_0 - 2.376(3.6 + \omega_1) + 3.38 \\ &= 0.5\omega_0^2 + 0.5\omega_1^2 + 0.914\omega_0\omega_1 - 0.452\omega_0 - 0.604\omega_1 + 0.79 \end{aligned}$$

16 题

解

(1) 求 $\phi_{ss}(z)$

因为 $s(n)$ 为白噪声序列，且 $\phi_{ss}(0) = 1$ （即单位功率），故 $\phi_{ss}(z) = 1$

(2) 求 $\phi_{dd}(z)$

$$\because \phi_{dd}(z) = \phi_{ss}(z)z^{-\Delta}z^{\Delta} = \phi_{ss}(z)$$

$$\therefore \phi_{dd}(z) = 1$$

(3) 求 $\phi_{xx}(z)$

$$\begin{aligned} \phi_{xx}(z) &= [\phi_{ss}(z) + \phi_{nn}(z)]|P(z)|^2 \\ &= (1 + P_n)|P(z)|^2 \\ &= z^{\Delta}P(z) \end{aligned}$$

17 题

题目：如图（见课本 204 页图 6-43），信号有一部分泄露到参考通道，设 $n_0(n)$ 是总功率为 N 的白噪声（独立）。试用输入功率谱 $\phi_{ss}(z)$ 表示最佳 $W^*(z)$ 。

解答：

$$\text{由 } W^*(z) = \frac{\phi_{xd}(z)}{\phi_{xx}(z)}$$

$$\begin{aligned}\phi_{xx}(z) &= \phi_{ss}(z)\beta^2 + \phi_{nn}(z)|H_n(z)|^2 \\ &= \phi_{ss}(z)\beta^2 + N|H_n(z)|^2\end{aligned}$$

其中

$$\begin{aligned}H_n(z) &= \frac{z}{z-0.2} \\ \phi_{xd}(z) &= \phi_{ss}(z)\beta + \phi_{nn}(z)H_n^{-1}(z) \\ &= \beta\phi_{ss}(z) + NH_n(z)\end{aligned}$$

所以

$$W^*(z) = \frac{\beta\phi_{ss}(z) + NH_n^{-1}(z)}{\beta^2\phi_{ss}(z) + N|H_n(z)|^2}$$

原解:

$$\varepsilon(n) = [\beta S(z) + N_0(z)\frac{z}{z-0.2}]W^*(z) - [S(z) + N_0(z)] = 0$$

$$W^*(z) = \phi_{zz}(z)/\phi_{xd}(z)$$

$$\begin{aligned}\phi_{xd}(z) &= \phi_{ss}(z)\beta^2 + \phi_{nn}(z)|H_n(z)|^2 \\ &= \beta^2\phi_{ss}(z) + N|H_n(z)|^2\end{aligned}$$

其中

$$H_n(z) = \frac{z}{z-0.2}$$

$$\begin{aligned}\phi_{zz}(z) &= \phi_{ss}(z) + \phi_{nn}(z) \\ &= \phi_{ss}(z) + N\end{aligned}$$

$$\therefore W^*(z) = \frac{\phi_{ss}(z) + N}{\beta^2\phi_{ss}(z) + N|H_n(z)|^2}$$

需要掌握的相关概念

1. 掌握自相关函数和功率谱的性质，能够利用性质进行判断；
2. 掌握投影算子在直和的两子空间上分解公式，及其几何解释；
3. 掌握收敛规律近似为指数规律时的时间常数，解释步长因子和特征值为什么会影响收敛时间常数；
4. 能写出 LMS 算法中梯度估计的表示式；
5. 掌握额外均方误差的定义、失调与步长因子关系的表示式，解释步长因子和信号功率为

什么对失调有影响；

6. 掌握 L-Ds 递推算法
7. 掌握周期图法谱估计的缺点及其产生原因；
8. 相关图法谱估计产生缺陷的原因是什么？
9. 掌握最大熵谱估计的基本原理；
10. 掌握模型法谱估计的基本原理；
11. 最优滤波方法中维纳滤波算法
12. 什么是信号子空间？什么是噪声子空间？它们分别是由哪些特征向量张成的？为什么这两个子空间相互正交？
13. 掌握小波变换中测不准原理，及多尺度、多分辨分析的概念
14. 掌握小波变换的允许条件，双尺度方程，小波构造方程
15. 掌握小波变换的恒 Q 滤波特性及尺度函数和小波函数的物理意义。